

- Hipótesis del bamboleo, 1162-63
 Hipoxantina, 4*f*, **894**, 901-902
 Histamina, 863-64, 865*f*, 873-75
 Histidina, 143*f*, **149**
 biosíntesis de, 854-55, 857*f*
 catabolismo de, 863-64, 865*f*
 curvas de titulación de, 149*f*
 en el hemo, 240-41, 241-42, 253*f*, 253-54
 marcas, 1095-96
 titulación de residuos de, por NMR, 231*f*
 toxina de la difteria y, 1244*f*
 Histidina descarboxilasa, 732
 Histidina distal, 241-42
 Histidina proximal, **240**
 Histidinol, 857*f*
 Histidinol fosfato, 857*f*
 Histonas, 47, 1213-15
 en el remodelado de la cromatina, 1234-35
 propiedades de los principales tipos de, 1214*t*
 síntesis de, 1218-20
 Hitos, 1095-96
 HIV. *Véase* Virus de inmunodeficiencia humana (HIV)
 HMG-CoA liase, 727
 HMG-CoA reductasa, 711-13, **770**
 HMG-CoA sintasa, 727
 Hojas de balances electrónicos, 517-18
 Hojuelas, membrana, 367-68
 Holoenzima DNA polimerasa III, **1006-08**
 Holoenzima, DNA polimerasa 125, 1006-08
 Homoaoloterismo, 447, 448*f*
 Homocisteína, 826, 826-27, 829-31, 847-48
 Homocistinuria, **844**, 845*f*
 Homocitrato, 794-96
 Homogentisato, 861-63
 Homopolímero, **14**
 Homopolisacáridos, **333**
 Homoserina, 837, 866-67
 Hongos, 336
 Hormona(s), **14**, **483**, 935-67
 de plantas, 973-78
 esteroides y tiroideas, 963-67
 mecanismos de acción de, esquema, 945-47, 948*f*
 naturaleza jerárquica del control por, 946-50
 neurohormonas, 883-84
 proteínas G de transducción de señal y, 952-60
 receptor de insulina y actividad proteína quinasa de los
 receptores, 962-65
 receptores de transducción de señal y, 951-55
 receptores, 1233-34
 regulación de los procesos metabólicos por, 478-79,
 482-86
 regulación de, por retroacción, 948-49, 950*f*
 regulación del metabolismo de los combustibles por,
 935-45
 síntesis de, 949-50
 sistemas de segundo mensajero y, 958-63
 transducción de señal, oncogenes, cáncer, y, 966-75
 Hormona adrenocorticotrofa (ACTH), **775**
 Hormona corticotrofa suprarrenal (ACTH), **948**
 Hormona estimulante de los melanocitos (MSH), 949-
 50
 Hormona liberadora de corticotropin (CRH), 773-75
 Hormona pancreática, **937**
 Hormona paratiroidea, **780**
 Hormonas esteroideas, 482-83, 946-47
 biosíntesis de, 616-17, 773-75
 dominio de unión en los receptores de, 864-66, 965*f*
 órganos diana de, 964*t*
 receptores intracelulares de, 963-67
 Hormonas tiroideas
 órganos diana de, 964*t*
 receptores intracelulares para, 963-67
 síntesis de, 861*f*
 Hormonas trópicas, **948-49**
 Horquilla de replicación, **987**, 1024-27
 Hueco, **990**
 Huella, 1114-16, 1116-18, 1155-56
 Huellas dactilares, DNA, 1100-01
 Hueso
 matriz, 194-95
 vitamina D y, 778-81
 Hundimiento electrónico, 817-18
 Huso mitótico, 305-06, 1218-20
 Hypoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT),
 900, 901-02
- Ibuprofeno, **785-86**
 Ictericia, **873-75**
 Imidazol acetol fosfato, 857*f*
 Imidazol glicerol fosfato, 858
 Imidazol, 252
 Importinas, **1212**
 In vitro, 6-7
 In vivo, 6-7
 Inanición, 940-43
 Inanición, aminoácidos, 1146-50
 Indol-3-glicerol fosfato, 855*f*
 Inducción enzimática, 1106-07
 Inducción, 479, 1106
 Inestabilidad de microsátélites, **1064**
 Ingeniería molecular de las enzimas, 439-42
 Inhibición competitiva de enzimas, 429*f*, 430*f*
 Inhibición de enzimas, 428-34
 de la girasa, 1018-19
 de la neurotransmisión, 879-81
 de la traducción, 1186-88*f*, 1242-44
 de la transcripción, 1109-11
 de los transportadores electrónicos respiratorios, 596-
 97
 Inhibición irreversible de las enzimas, **429**, 431-34
 Inhibición mixta de las enzimas, **432**
 Inhibición reversible de las enzimas, **429-33**
 Inhibidor basado en el mecanismo, **917**
 Inhibidor controlado por el Hemo (HCl), 1242-45
 Inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa (PI-I), **646**
 Inhibidor de la tripsina pancreática de buey (BPTI)
 desnaturalización térmica de, 208*f*
 espectro de RMN, 230*f*, 232*f*
 estructura terciaria de, 199*f*
 interacción de, con la tripsina, 222*f*
 predicción de la estructura secundaria de, 216*f*
 representación de Ramachandran de, 190*f*
 Inhibidor pancreático secretor de la tripsina, 452-54
 Inhibidores competitivos, **429-31**
 Inhibidores enzimáticos irreversibles, **433-34**
 Inhibidores metabólicos, 490-91
 Inhibidores no competitivos, **431**, 432*f*
 Inhibidores respiratorios, 596-97
 Inhibidores suicidas, **434**
 Iniciación, 986-87
 de la replicación, 1022-27
 de la traducción, 1177-80, 1241-43
 de la traducción, bloqueo, 1192-96
 de la transcripción, 1114-20, 1157-58, 1232-34
 Inmunodeficiencia
 adenosina desaminasa y, 1095-96
 catabolismo defectuoso de las purinas y, 901-04
 Inmunodifusión, **283**
 Inmunoelectroforesis, **283**
 Inmunoglobulinas, 12*f*, **238**, 269-79
 células T y respuesta celular, 276-79
 cinco clases de, 273-75
 clase IgG, 274*t*, 275*f*; 343*t*, 344-45, **1075**
 como señales de reconocimiento de la superficie
 celular, 346-47
 estructura de los anticuerpos, 273-76
 estructura de, 200*f*
 generación de la diversidad de anticuerpos, 275-78,
 1074-79
 respuesta inmunitaria y, 269-75
 SIDA, respuesta inmunitaria y, 278-79
 síntesis de, y diversidad de anticuerpos, 1074-79
 Inmunohistoquímica, **285**
 Immunoprecipitación, 538-39
 Inmunotransferencia, 283-85
 Inosina, 1163-64
 Inosina monofosfato (IMP), 801*f*
 Inosina-5'-monofosfato (IMP), **894**
 Inositol 1,4,5-trisfosfato (InsP₃), **960**, 961-62
 Inositol hexafosfato, 257
 Inserción equivocada, 1030-31
 Inserciones, nucleótido, 232
 Insulina, **159**, 481-82, 645-46
 acciones de, en el metabolismo de los combustibles,
 636-37, 937-40, 939-40
 clonación génica y, 1095-96
 conversión de la preproinsulina en, 163*f*
 diabetes y, 941-45
 estructura de la de bovino, 159*f*
 localización de los enlaces disulfuro en, 175-77, 176*f*
 receptores de, 946-47, 962-63, 963*f*
 secuenciación de la cadena β de, 174*f*
 síntesis de ácidos grasos y papel de, 738-40
 Integración, **998**
 Integrasa, **1066**
 Interacción carga-dipolo, 33*f*, 34-36
 Interacciones carga-carga, 32-35, 204-06
 Interacciones de dipolo inducido, **35**
 Interacciones de van der Waals en el plegado proteico,
 204-06
 Interacciones débiles. *Véase* Interacciones no covalentes
 Interacciones dipolares permanente, 34-35
 Interacciones dipolo, **34**
 Interacciones heterólogas, **218**
 Interacciones heterótroficas, **218**, 221-22
 Interacciones homotípicas, 217-22
 Interacciones isólogas, **220**
 Interacciones no covalentes, **31-60**
 carga-carga, 32-35
 covalentes frente a, 31-32*f*
 dipolos permanentes e inducidos, 34-36
 energía de, 37*f*
 enlaces de hidrógeno, 37-40
 equilibrios iónicos, 45-54
 función del agua en los procesos biológicos, 38-46
 interacciones de macriones en disolución, 53-57
 naturaleza y tipos de, 32-40
 radios de van der Waals y, 34-37
 Intercalación, **1040**
 Intercambio de cadena, 1070*f*
 Interfase, **1219**
 Interferón, **1244**, 1251-52
 Interleucina-2, **3**, 271
 Intermediario quimonoide, 819*f*
 Intermediarios
 aminoácidos relacionados con el ciclo del ácido cítrico,
 835-42
 sustitución, en el ciclo del ácido cítrico, 563-69
 Intermediarios acil-enzima, 417-19
 Intermediarios enediol, 313, 507-08, 572-73, 687-88, **693**
 Intermediarios hidropéroxidos, **693**
 Intermediarios oligosacáridos ligados por lípidos, 616-17,
 617-18, 654*f*
 Intolerancia a la lactosa, 527-28
 Intrones, **257**
 autoescisión del rRNA de, 442-43, 444*f*
 corte y empalme, 1151-52
 en el gen de la hemoglobina, 257-59, 258*f*, 261
 en los genomas eucariotas, 1208-10
 Invasión de cadena, **1067**
 Ión estearato, 354-55
 Ión férrico, 675
 Ión litio, **961**
 Ión oleato, 354-55
 Ión perferriolo, 617-18
 Ión sulfonio, 755
 Ión zinc, 437-38, 864-66
 Ion(es)
 hidratación de, en disolución, 42*f*
 influencia de los pequeños, sobre las interacciones de
 los macroiones, 56*f*
 metálicos, en las enzimas, 437-39
 Iones hidratados, **43**
 Iones metálicos en las enzimas, 437-39
 Ionóforos, **378**, **607**
 Isobutilil-CoA, 726*f*
 Isobutirilo, **140**
 Isocitrato, 545-46, 556-57, 558, 569-70
 Isocitrato deshidrogenasa, 557, 558, 563-65
 Isocitrato liase, **570**
 Isoenzimas, 517-18
 Isoleucina, 144*f*, **147**, 835, 867-69
 Isomerasas, 438-39, 440*t*
 Isómero(s)
 conformacional, 321*f*, 323*f*
 de configuración, 320-21, 323*f*
 formas D y L de, 145-48
 Isómeros conformacionales, **321**
 Isómeros D, 145-46
 Isómeros L, 145-46
 Isómeros ópticos, **145**
 Isoniazida (hidrazida del ácido isonicotínico), **818**
 Isopentenil pirofosfato, **770**, 670-71, 772*f*, 781-82
 Isoprenoides, 747, **768**, 777-82
 Isoprenos, **768**
 Isopropil tiogalactósido (IPTG), **1125**

- Isoproterenol, 3, 4*f*, 952
- Isótopos
- estables, 494-96, 994-95
 - radioisótopos, 493-98
 - útiles, en bioquímica, 495*t*
- Isótopos estables, 494-96
- Isótopos radiactivos, 22-23, 493-98
- contaje de centelleo líquido para su detección, 494-97
 - desintegración radiactiva y, 494-96
 - isótopos estables y, 494-96
 - utilización de, en bioquímica, 493-96, 496-98
- Isozimas, 517
- Jabones, 357-58
- Jefferson, Thomas, 1038-39, 1100-01
- Julio, 68
- K_a, 41-42
- K_{cat} (número de recambio), 423
- α-Lactalbúmina, 526, 658-59
- Lactamasa, 659
- β-Lactamasa, 997-98
- Lactasa, 526
- Lactato
- como sustrato gluconeogénico, 629-30, 633-34
 - L, 501-04
 - metabolismo de, 511-17, 518-19
- Lactato deshidrogenasa (LDH), 504, 516-18, 633-34, 632
- Lactobacillus casei*, thimidilato sintasa de, 917-19, 918*f*
- β-Lactoglobulina, 53-54, 55*f*
- Lactonas, 325, 573
- Lactonasa, 573
- Lactosa, 286*f*, 331, 613-14, 1125-26
- formación de, in vivo, 332*f*
 - operón (véase Operón lactosa)
 - síntesis de, 526
- Lactosa sintasa, 331, 526, 650
- Lamelas de estroma, 669-70, 682-83
- Lámina β, 183-87
- en las proteínas globulares, 200*f*, 201
 - estructura de, 184*f*
 - fibroina, 192, 193*f*, 194-95
- Lámina β antiparalela, 186, 188*f*
- Lámina β-paralela, 185, 188*f*
- Láminas plegadas, 183-87
- Lanosterol, 363-64, 771-73
- Lanzadera malato/aspartato, 598-99, 600*f*
- LDL Oxidada, 713
- Lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT), 709
- Lectinas, 346-47
- Lectura de la información. Véase Transcripción
- Lectura de pruebas
- carencia de, en el VIH, 1033-34
 - carencia de, en la RNA replicasa, 1031-32
 - carencia de, en la síntesis de DNA por PCR, 1038-40
 - en la replicación, 1001-03, 1027-31
 - en la traducción, 1170-72, 1180-83
 - reparación y, 1053-54
 - RNA polimerasas y, 1112-13
- Leghemoglobina, 794
- Leptina, 742
- Leucina, 144*f*, 147, 867-69
- Leucocitos, 619-20
- Leucotrienos, 781, 786*f*, 944-45
- Levaduras, 504-07
- complejo ácido graso sintasa de, 734*f*
 - glucólisis en, 520*f*
 - quittina en, 337-38
 - secuencias de replicación autónoma (ARSs) de, 1223-25
- Ley de Beer, 227
- Ley de Coulomb, 32-33
- Ley de la desintegración radiactiva, 495
- Leyes de ka termodinámica. Véase Termodinámica
- Liasas, 438-39, 440*t*
- Ligandos, 240
- control de la actividad enzimática por, 479-81
 - efectos de, sobre el comportamiento alostérico de la hemoglobina, 253-59
- Ligasas, 122-23, 438-39, 440*t*. Véase también DNA ligasa
- Lignina, 851
- Línea de caída, 135
- Líneas celulares clonales, 489
- Líneas Z, 291
- Linfocitos B, 270, 273*f*
- Linfocitos T, 270
- Lipasa pancreática, 705
- Lipasa sensible a las hormonas, 715
- Lípido(s), 14, 353, 28-29
- ácidos grasos, 354-57
 - ceras, 357-59
 - colesterol, 361-64
 - como constituyentes de las membranas biológicas, 358-64, 760-63 (véase también Membrana(s))
 - esfingolípidos y glucoesfingolípidos, 359-61
 - estructura molecular y comportamiento de, 353-59
 - glicerofosfolípidos, 358-61
 - glucoglicerolípidos, 361-63
 - jabones y detergentes, 357-58
 - metabolismo de, visión general de, 468*f* (véase también Metabolismo lipídico)
 - peroxidación de, 618-19
 - triacilgliceroles, 356-58
- Lipoamida, 550, 553-55
- Lipooxigenasa, 785
- Lipoproteína lipasa, 707, 707
- Lipoproteína(s), 353, 704, 705-08
- apoproteínas del plasma humano, 706*t*
 - clasificación y funciones de, 705-07
 - transporte y utilización de, 706-08, 709*f*
- Lipoproteínas de densidad baja (LDL), 707, 707-08, 708-10
- colesterol, aterosclerosis y, 711-14
 - papel de, en la captación y metabolismo del colesterol, 712*f*
 - receptor para, 710-13
- Lipoproteínas de densidad elevada (HDL), 707, 707-08, 713-14
- Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), 707
- Lipoproteínas de densidad muy baja (VLDL), 705*f*, 707
- Lipoproteínas plasmáticas, 706*f*, 707*f*
- Lipotropina, 949-50
- Lisine, 144*f*, 149, 868-69
- Lisogenia, 1065, 1066*f*, 1133-34, 1136-37
- Lisolecitina, 756
- Lisosomas, 19, 809-10
- función anómala en, 655-56
 - papel de, en la digestión intracelular, 654-56
 - primarios, y degradación proteica, 1248-50, 1250*f*
- Lisosomas autofagos, 1248-50
- Lisosomas primarios, 1248, 1250*f*
- Lisozimas, 343
- Lovastatina, 711-13
- Lugar acoplante (síntesis de ATP), 601, 602*f*
- Lugar activo, 412
- de la carboxipeptidasa A, 438*f*
 - de la timidilato sintasa, 313*f*
 - de las serina proteasas, 417*f*
- Lugar apirimidínico (AP), 1020, 1058
- Lugar de unión, represor *lac* represor, 1128-31, 1130*f*
- Lugar operador, 1116
- Lugar promotor, 1113
- Lugar(es)
- de unión del oxígeno, 239-42
 - de unión proteica, 1154-56
 - represor, 1128-31, 1132*f*
- Lugares de actividad, de la ribonucleótido reductasa, 910
- Lugares de pausa, 1234-36
- Lugares de unión de proteínas en el DNA, 1154-56
- Lugares específicos, 910
- Lugares hipersensibles, 1233-34
- Lupus eritematoso, 273-75
- Lus
- energía de, 670-73
 - espectro de absorción, 673*f*
 - fotorrecepción de, 777-78, 779*f*
 - pigmentos que absorben, 671-73, 672*f*
 - polarización de, 228-29
- Luz, 669-70
- Luz despolarizada, 228-29
- Luz polarizada, 228-29
- Macrófagos, 27*f*, 270, 275*f*
- Macroiones, 54-57
- efecto de los iones pequeños sobre, 55-57
 - interacciones electrostáticas entre, 54*f*
 - solubilidad de, 53-55
- Macromoléculas, 11-15
- aislamiento y purificación, 165-70
- anfipáticas, 43-46
- cartografiado de las estructuras complejas de, 1198-1203
- con grupos ionizantes múltiples, 51-54
- definición, 10
- hidrófilas, 40-43
- hidrófobas, 43
- lípidos y estructura de, 353-59 (véase también Lípido(s))
- métodos espectroscópicos para su estudio, 225-32
- Malaria, 268, 578-79, 923-25
- Malato deshidrogenasa (descarboxilación:NADP+), 567
- Malato deshidrogenasa, 561, 598-99, 630-31, 636-37
- Malato sintasa, 570
- Malato, 560-61, 569-70, 570-71, 630-31, 815*f*
- Maleato, 560-61
- Malonato, 546-47
- Malonil-ACP transacilasa, 731, 731-32
- Malonil-ACP, 731-36
- Malonil-CoA, 719, 728-30, 729-31, 737-38
- Maltasa, 528-30
- Malteado, 528-30
- Maltosa, 311-312*f*, 328*f*, 526
- D-Manitol, 326
- β-Manopiranosas, 322*f*
- Manosa, 316, 526, 660-61
- Manosa-6-fosfato, 654-56
- MAP quinasa (MAPK), 973
- Mapa de ligamiento, 992
- Mapa físico, 992
- Mapa genético, 992
- Mapas de restricción, 1048-49
- Máquinas de replicación, reconstrucción de, 1020-23
- Marcadores celulares, los oligosacáridos como, 345-48
- Marcadores genéticos seleccionables, 925-27
- Marcadores genéticos, enzimas metabolizadoras de nucleótidos como, 925-27
- Marcaje de equilibrio, 497
- Marcaje de pulso, 498
- Marcaje de spin, 762
- Marcajes de afinidad, 434
- Marco de lectura abierto, 1164-65
- Margen de atomol, 172
- Margen fisiológico de pH, 47
- Materia viva
- características de, 14-18
 - complejidad de, 4
 - elementos químicos de, 8-12
 - las células como unidades universales de, 15-21
 - tamaños de, 16*f*
 - virus (véase Virus)
- Matriz nuclear, 1217
- Matriz, ósea, 194-95
- MCs (proteínas quimiotácticas metilables), 846
- Mecanismo de círculo rodante, 1022
- Mecanismo de corrección de errores. Véase Lectura de pruebas; Reparación de mal apareamiento
- Mecanismos de unión, 1076-79
- Medio dieléctrico, 32
- Medio HAT, 925
- Melanina negra, 861
- Melaninas rojas, 861
- Melaninas, 860-73, 862*f*
- Melanocitos, 861, 875-76
- Melatonina, 875
- Melitina, 784
- Mella, 989
- Membrana bicapa, 358
- Membrana plasmática, 18-19. Véase también Membrana(s)
- Membrana(s), 14, 353, 358-96
- anclaje proteico en, 759*f*
 - asimetría de, 367-68, 367*f*
 - bicapas, 45
 - constituyentes lipídicos de las biológicas, 358-64, 760-63 (véase también Lípido(s))
 - contenido de proteínas, lípidos e hidratos de carbono de algunas, 369*t*
 - difusión facilitada a través, 377-81
 - difusión pasiva a través, 375-78
 - equilibrio a través, 77-79
 - eritrocito, 368-74
 - estructura y propiedades de, 363-74
 - fluidez de, 365*f*
 - fosforilación oxidativa e interna, 605-07

- gradientes de protones de, 604-06, 606-08
 modelo del mosaico fluido de, 364-65
 movimiento en, 364-68
 potenciales de acción, 388-92
 potenciales de reposo, 386-89
 proteínas de, características de, 368-70
 técnicas para su estudio, 396-400
 termodinámica del transporte, 373-75
 transmisión nerviosa, toxinas y, 391-93
 transmisión nerviosa, velocidad de, 391-92
 transporte a través de, 373-87
 transporte activo a través de, 380-87
- Membranas bicapa, 45, 396-97
 Membranas biológicas. *Véase* Membrana(s)
 Membranas semipermeables, 170
 Membranas sintéticas, movimiento en, 364-66
 Membranas tilakoides, 669-70, 673-74, 674-76, 677f, 676-83, 683f
- Memoria, respuesta inmunitaria, 269-71
 Menaquinona, 780
 Mensajes policistrónicos, 1165
 β -Mercaptoetanol, 172, 173-75
 β -Mercaptoetilamina, 553-55
 β -Mercaptopiruvato, 849-50
 6-Mercaptopurina, 3, 4f
 Meromiosina ligera, 288
 Meromiosina pesada, 289
 Mescalina, 880
 Mestranol, 777, 777-78
 Metabolismo, 5, 463-94
 análisis experimental de, 486-92
 bioenergética, 470-79
 coordinación y control de, 931-67
 de lípidos (*véase* Metabolismo de lípidos)
 de nucleótidos (*véase* Metabolismo de nucleótidos)
 del nitrógeno (*véase* Metabolismo del nitrógeno)
 en los vertebrados (*véase* Metabolismo de los combustibles en los vertebrados)
 fotosíntesis en, 596f (*véase también* Fotosíntesis)
 hidratos de carbono (*véase* Biosíntesis de hidratos de carbono; Ciclo del ácido cítrico; Glucólisis; Procesos oxidativos del metabolismo; Ruta de las pentosas fosfato)
 información (*véase* Metabolismo de la información)
 intermediario frente a información, 985-86
 mecanismos de control, 478-87
 procesos oxidativos en (*véase* Procesos oxidativos en el metabolismo)
 rutas de, 464-72
 transducción de señal, 966-75
 visión general de, 463-65
- Metabolismo aerobio, 238
 Metabolismo de la información, 985-87
 metabolismo intermediario frente a, 985-86
 reestructuración de la información
 replicación (*véase* Replicación)
 terminología genética y, 991-95
 traducción (*véase* Traducción)
 transcripción (*véase* Transcripción)
 virus RNA, 1031-34
- Metabolismo de las nucleótidos de desoxiuridina, 912-15, 914f
- Metabolismo de los combustibles en los vertebrados, 931-75. *Véase también* Metabolismo
 entradas y salidas de combustibles, 932-34, 933f
 interdependencia de los órganos de los vertebrados en, 931-37
 mecanismos de la acción hormonal, 944-67
 perfiles de los órganos de los vertebrados, 933t
 regulación hormonal de, 935-45
 transducción de señal y, 966-75
- Metabolismo de los glicerofosfolípidos, 747-63
 biosíntesis en las bacterias, 748-53
 en eucariotas, 752-63
 rutas de, 749f
- Metabolismo de los nucleótidos de pirimidina, 902-05
 Metabolismo de nucleótido de purina, 902-05
 Metabolismo de nucleótidos, 889, 928-29
 alteraciones dirigidas por los virus de, 919-22
 biosíntesis y metabolismo de desoxirribonucleótidos, 904-15
 degradación de ácidos nucleicos y salvación de nucleótidos, 890-92
 degradación de purinas y trastornos del metabolismo de purinas, 898-904
- importancia biológica y médica de los análogos de nucleótidos, 921-27
 metabolismo de pirimidinas, 902-05
 PRPP y, 892-93
 purinas, biosíntesis de novo de, 892-98
 rutas de biosíntesis de novo y de salvación, 889-90
 rutas de, descripción de, 794-97
 timidilato sintasa y quimioterapia, 916-20
 visión general de, 890f
- Metabolismo del nitrógeno, 790-887
 aminoácidos y metabolitos como neurotransmisores y reguladores biológicos, 873-84
 ciclo del nitrógeno y utilización del nitrógeno inorgánico, 790-99
 coenzimas en, 817-31
 de la porfirina y el hemo, 868-75
 de los aminoácidos aromáticos, 850-65
 de los aminoácidos que contienen azufre, 841-51
 de los aminoácidos relacionados con los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, 835-42
 de los productos finales nitrogenados, degradación de los aminoácidos y, 812-17
 de serina, glicina, y treonina, 864-68
 de valina, leucina, isoleucina, and lisina, 867-69
 orgánico e inorgánico, 793f
 recambio proteico y, 807-13
 síntesis y degradación de los aminoácidos y, 803-08
 utilización del amoniaco y biogénesis del nitrógeno orgánico, 798-804
- Metabolismo energético, 464
 Metabolismo intermediario, 464, 985-86
 Metabolismo lipídico, 468f, 701-89
 biosíntesis de ácidos grasos, 727-41
 biosíntesis de triacilgliceroleos, 740-42
 de compuestos isoprenoides, 777-82
 de eicosanoides, 781-86
 de esfingolípidos, 762-68
 de esteroides, 766-78
 de glicerofosfolípidos, 747-63
 obesidad y, 741-43
 oxidación de ácidos grasos, 716-28
 transporte y utilización de grasas y colesterol, 701-16
- Metaestabilidad, 100
 Metafase, 1218-20
 Metahemoglobina, 241-42, 578-79
 Metaloenzimas, 437-39
 Metarrodopsin II, 778f
 Metenil, 823
 5,10-Metiltetrahidrofolato (metenil-THF), 896f, 1055-57
 Metidiopropil-EDTA-Fe²⁺, 1156
 Metil fenilacetato (Ritalina), 881-82
 Metilación
 de la fosfatidiletanolamina, 754-55
 del DNA, 1043-44, 1044-47
 trans dependiente de AdoMet, 846t
 Metilación del DNA, 1044-44
 Metilación del DNA, 1044-47
 Metilaciones del DNA y, 1044
 síntesis de poliaminas y, 847-50
 transmetilaciones y, 846f, 847-48
 N⁶-Metiladenina (mA), 1044-47
 Metilasa de mantenimiento, 1045, 1046f
 5-Metilcitosina (mC), 1044
 N⁴-Metilcitosina, 1045-47
 Metilcobalamina, 826
 N-Metil-D-aspartato (NMDA), 883-84
 5,10-Metiltetrahidrofolato deshidrogenasa, 824
 5,10-Metiltetrahidrofolato reductasa, 824
 5,10-Metiltetrahidrofolato, 822-23, 823-24, 896f
 5,10-Metilen-THF, 823-24, 828, 914f, 917-19
 Metil- α -D-glucopiranosido, 327-28
 O⁶-Metilguanina (mG), 1056f
 Metilmalonil-CoA mutasa, 826-27, 828f
 Metilmalonil-CoA, 723-24
 Metilnitrosourea (MNU), 1055-57
 N-Metil-N-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG), 1055-57
 6-Metilpterina, 821-22
 5-Metiltetrahidrofolato, 846-47
 Metil-THF, 828, 829-31
 5'-Metiltiorribosa-1-fosfato, 849
 Metionina, 144, 159-60, 755-56, 826-27, 828, 835, 847-48
 biosíntesis de, 842-44
 catabolismo de, 849-51
 como fuente de azufre de cisteína, 843-44, 845f
- como señal de partida, 1163-65
 metilación biológica y, 846-48
 Metionina sintasa, 828-31
 Metmioglobina, 241
 Métodos cromatográficos en columna, 167-69
 Métodos de análisis proteico basados en bibliotecas, 538-39
 Métodos inmunológicos, 282-86f
 Metotrexato, 821, 922-23
 Mevalonato, 670-73
 Micelas, 44, 356
 Microcurio, 495
 Microchips, DNA, 1101f
 Microscopía, 24-29
 crioelectrónica, 1201-02
 de barrido láser confocal, 25-28
 de inmunofluorescencia, 285f
 de tunelización de barrido, y fuerza atómica, 27-29
 electrónica de barrido, 25-27
 electrónica de transmisión, 24-27
 inmunoelectrónica, 1199-1202f
 luminosa, 24-25
 Microscopía confocal de rastreo láser, 25-28
 Microscopía crioeléctronica, 1173, 1176f, 1201-02
 Microscopía de fuerza atómica, 28
 Microscopía de inmunofluorescencia, 285f
 Microscopía de tunelización de barrido, 28-29
 Microscopía electrónica, 8, 396-97
 Microscopía electrónica de barrido (SEM), 27, 27f
 Microscopía electrónica de transmisión de barrido (STEM), 25-27
 Microscopía inmunoelectrónica, 1199-1202f
 Microscopio electrónico de transmisión (TEM), 25-27
 Microscopio electrónico, 25
 Microscopio óptico, 24-25
 Microscopios luminicos, 24-25
 Microsomas, 490
 Microtúbulos, 287, 299-306
 ensamblaje de, 300f
 estructura de, 300f
 mitosis y, 305-06
 motilidad de cilios y flagelos y, 300-04
 movimiento de la kinesina en, 302-04, 305f
 transporte intracelular y, 302-05
- Microtúbulos cinetocóricos, 305
 Microtúbulos polares, 305-06
 Mielina, 392
 Milicurio, 495
 Mineralocorticoides, 775
 Miofibras, 290, 295-96, 296f
 Miofibrillas, 291-93, 292f
 Mioglobina, 196-98, 237
 aislamiento y purificación, 170t
 como ejemplo de evolución proteica, 261-64
 estructura de, 142f
 hemoglobina compada con, 239f, 249f
 liberación del oxígeno por, 244f
 lugar de unión del oxígeno y, 239-42
 plegado tridimensional de, 182f
 secuencias de aminoácidos de la de cachalote y la humana, 156-57, 157f
 transporte y almacenamiento del oxígeno por, 238-40
 unión cooperativa y, 447
 unión del oxígeno por, 242-44
- Miohemeritina, 200f
 Miosina, 287
 cabeceros, 290f
 estructura de, 288f
 filamento grueso de, 289f
 movimiento/fuerza generado por la interacción de la actina y, 294f
 muscular, 288-90
 no muscular, 297-99
 ruptura de, por las proteasas, 289f
- Mitocondrias acopladas, 612
 Mitocondrias, 7, 18-19
 control respiratorio y, 610-14
 crestas, 544-46, 584-85, 586f, 602-03
 diferencias entre en reposo y activas, 611f
 espectro diferencial de, 596f
 estructura de, 584-85, 586f
 linaje humano y DNA de, 1091-93
 oxidaciones biológicas en, 583-87
 replicación unidireccional del DNA en, 1024-27
 sistemas de transporte en la membrana interna de, 612-14

- transferencia de transportadores electrónicos dentro de, 598-600
- transportadores electrónicos respiratorios en, 587*f*
- transporte de ácidos grasos dentro de, 716-19
- Mitosis
- actina-miosina y movilidad en la citocinesis y, 298-99, 299*f*
- en el ciclo celular eucariota, 1211-12, 1213*f*, 1218-20, 1220*f*
- microtúbulos y motilidad en, 305-06
- Modelo de Holliday de la recombinación homóloga, 1068*f*
- Modelo de la catálisis enzimática del ajuste inducido, 412-13
- Modelo de la ruta para el plegado proteico, 209
- Modelo de operón, 1107, 1125-29
- Modelo de recombinación homóloga de Meselson-Radding, 1068-69
- Modelo de tunelización del plegado proteico, 210-11
- Modelo del filamento deslizante, 291-96
- Modelo del mosaico fluido, 364
- Modelo secuencial para la transición cooperativa de la hemoglobina, 247, 248*f*
- Modelos concertados de la transición cooperativa de la hemoglobina, 248*f*, 249-51
- Modelos de hoja de trebol, 1165-66, 1167*f*
- Modelos multiestado de la transición cooperativa de la hemoglobina, 249-51
- Modificación covalente, 450-55
- coagulación de la sangre, 452-55
- control de las enzimas por, 479-81, 480*f*
- proteasas pancreáticas, 450-54
- regulación de la síntesis de proteínas por, 1191-94
- Modificación covalente, 450-55
- restricción y, para el DNA, 1046-52
- transporte a través de membranas por, 385-87
- Moldes, 985-87
- conformación óptima de, 1012-15
- DNA como, para la síntesis de RNA, 1106-10
- transcripción y, 1105-06
- Molécula de DNA recombinante, 1093
- Molécula de tropocolágeno, 194, 195*f*
- Molécula de unión, 1070*f*
- Moléculas. Véase Macromoléculas
- Moléculas adaptadoras, 1159-60
- Moléculas anfipáticas, 43-46
- Moléculas biológicas, 11-15. Véase también Macromoléculas
- Moléculas de DNA circular, 113-15, 114*f*, 1006-07
- Moléculas dipolares permanente, 29
- Moléculas helicoidales, 134-35
- Moléculas híbridas DNA-RNA, 109-10, 1108-10
- Moléculas hidrófilas, 40-43
- Moléculas hidrófobas, 43
- Moléculas pigmento antena, 673-74
- Moléculas polares, 34-35
- Moléculas polarizables, 35
- Molibdeno, 797-98
- Molibdopterina, 797
- Momento dipolar permanente, 34
- Momentos dipolares, 29*f*
- Monensina, 379-80
- Monoamina oxidasa (MAO), 882
- Monocapas, 44, 356
- Monogalactosil diglicérido, 361-63
- Monómeros, 12, 13*f*
- Monómeros polimerizados, 12
- Mononucleótido, 889
- Mononucleótido de flavina (FMN), 551, 552*f*
- Mononucleótido de nicotinamida (NMN), 1009
- Monooxigenasas, 614-15, 616
- Monosacáridos, 311, 312-23
- ácidos y lactonas, 325
- alditoles, 326
- aldosas y cetosas, 313
- aminoazúcares, 326-28
- cantidades de formas tautómeras de, 317*t*
- con más de seis carbonos, 322-23
- derivados de, 324-28
- diastereómeros, 314-16
- enantioómeros, 313-15
- ésteres fosfato, 324-25
- estructuras de anillo, 316-23
- existencia y papeles bioquímicos de, 314-15, 315*t*
- glucósidos, 327-28
- metabolismo de, 524-26
- resíduos comunes, abreviaciones de, 327*t*
- Monoterpenos, 781
- Morfina, 884
- Motilidad, 12, 256-77. Véase también Movimiento celular, 298-99
- proteínas rotatorias en las bacterias, 305-09
- sistemas contráctiles actina-miosina, 288-99
- sistemas de microtúbulos, 299-305
- Motivo estructural hélice-vuelta-hélice, 1132, 1139, 1142-43, 1228-31
- Motores moleculares, 287, 302-04
- Movilidad electroforética, 59-60
- Movilidad libre, 61
- Movilización del glucógeno, 530-31, 641-46*f*
- Movimiento. Véase también Motilidad
- en las membranas biológicas, 365-68
- en las membranas sintéticas, 364-66
- en las moléculas proteicas, 212-13, 214*t*, 214
- Movimiento ameboide, 298-99
- Movimiento rotatorio (en bacterias), 307-08
- Movimientos de volteo (bacteria), 307-08
- Mucinas, 345
- Mucopolisacáridos, 337-38
- Muestras sombreadas, 26*f*, 25-27
- Muestras teñidas negativamente, 26*f*, 25-27
- Músculo
- acumulación de lactato durante el ejercicio de, 514-17, 633-34
- calcio en la contracción de, 293-94, 295-96, 295*f*
- ciclo glucosa-alanina y transporte de amoníaco desde, 816-17
- energética de la contracción en, 296-97
- espectro de RMN del efecto del ejercicio sobre, 488*f*
- estriado, estructura de, 288-93
- función de los depósitos de glucógeno en, 646-47
- metabolismo de los combustibles por, 932-35
- modelo del filamento deslizante de la contracción en, 291-96
- proteínas actina y miosina en, 288-90
- Músculo blanco, 296, 297*t*
- Músculo cardíaco, 290-91
- Músculo estriado, 288-92
- niveles de organización en, 291*f*
- rojo y blanco, 296, 297*t*
- Músculo loiso, 290-91
- Músculo rojo, 296, 297*t*
- Mutación por transición GC a AT, 1047
- Mutación somática, 1078
- como fuente de diversidad de anticuerpos, 276-78
- Mutaciones, 259, 970-71
- análogos de nucleótidos y, 923-25
- como sondas bioquímicas, 490-91, 491*t*
- como sondas metabólicas, 490-91
- de las ribozimas, 445*f*
- duplicaciones génicas y regroupamientos como, 259-61
- en el sistema del bacteriófago λ , 1133-35
- en la proteína hemoglobina, 257-61, 264*f*, 265, 266*t*, 267*f*
- fenotipos silvestres y, 993-94
- fidelidad de la replicación y, 1027-32
- inserciones o pérdidas de nucleótidos como, 259-60
- nulas, 901-02
- por debajo y por encima del promotor, 1120-21
- somáticas, 276-78, 1077-79
- supresión de las sin sentido, 1186-87, 1187*f*
- sustituciones de bases en el DNA como, 257-60
- tipos de, 259*t*
- transición, 1045-47
- Mutaciones de desplazamiento de marco, 259
- Mutaciones Gibberish, 259-60
- Mutaciones homeóticas, 1253
- Mutaciones por debajo del promotor, 1121
- Mutaciones por encima del promotor, 1121
- Mutaciones silenciosas, 993
- Mutaciones sin sentido, 259
- en la hemoglobina, 258-59, 259*f*
- supresión de, 1186-87, 1187*f*
- Mutaciones virulentas, 1134
- Mutagénesis
- análogos de nucleótidos y, 923-25
- dirigida, 438-39, 952-55, 1101-03
- inducida, 258*t*, 1053-55
- Mutagénesis de lugar dirigida, 209, 952-55, 1102-03
- Mutágenos, 257-59, 258*t*, 970-71
- análogos de nucleótidos como, 923-25, 924*f*
- luz ultravioleta y, 258*t*, 1053-55
- Mutarrotación, 318
- Mutarrotasas, 319
- NAD⁺ (dinucleótido de nicotinamida y adenina), 435, 436, 437-38, 547-48, 556-58, 571-72, 863-64
- NADH deshidrogenasa, 591-93, 605-06
- NADH, 514-16, 547-48
- oxidación de, 436, 584-85, 591-93, 601-02
- transferencia de los transportadores de electrones dentro de las mitocondrias y, 598-600
- NADH-coenzima Q reductasa, 592
- NADP⁺ (dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato), 473, 571-72, 680-81, 682-83, 684*f*
- NADPH (dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato, reducido), 473
- como agente reductor en el ciclo de Calvin, 688-89
- en la síntesis de desoxirribonucleótidos, 908-10
- flujo electrónico cíclico y producción de, 683-86
- fotosistemas y producción de, 674-76, 680-81, 681*f*
- hidroxilación enzimática con participación del citocromo, 617*f*
- reacciones de monooxigenasa y, 616-17
- ruta de las pentosas fosfato y, 571-73, 573-74, 575-76
- síntesis de ácidos grasos y, 739-41
- Naturaleza complementaria de las cadenas del DNA, 106-07
- Neurohormonas, 883, 883-84
- Neuronas, 386-87. Véase también Transmisión nerviosa
- adrenérgicas, 880-82
- estructura de la motora típica, 387*f*
- redes de, 883*f*
- sinapsis múltiples en únicas, 883*f*
- Neuronas adrenérgicas, 880, 82
- Neuronas dopaminérgicas, 880
- Neurotensina, 883
- Neurotoxinas, 392-93
- Neurotransmisión, 873-84
- biosíntesis de serotonina y catecolaminas, 873-76
- catecolaminas y neuronas adrenérgicas en, 880-82
- excitadoras en inhibidoras, 881-83
- inhibición de, 879-81
- neurohormonas, 883-84
- potencial de acción y, 386-87, 388-92
- receptor de acetilcolina nicotínico en, 879-80
- receptores y psicofarmacología de, 883-84
- sinapsis colinérgica en, 875-78*f*
- toxinas que afectan la, 391-93
- velocidad de, 391-92
- Neurotransmisores, 392-93, 876, 937-40, 946
- aminoácidos y metabolitos como, 873-84
- péptidos que actúan como, 883*t*
- receptores de, y psicofarmacología, 883-84
- Neutrones, dispersión de ángulo bajo de, 1201-03*f*
- Niacina, 435
- Nicotina, 877
- Nigericina, 607
- Nitrato reductasa, 797
- Nitrito reductasa, 797
- Nitrocelulosa, 1099-1100
- Nitrogenasa, 795, 795*f*
- Nitrogenasa reductasa, 796, 795*f*
- Nitrógeno. Véase Metabolismo del nitrógeno
- Nitrógeno, síntesis del orgánico, 798-804
- asparagina sintetasa, 803-04
- carbamoil fosfato sintetasa, 803-04
- glutamato deshidrogenasa, 798-800
- glutamina sintetasa, 799-803
- Niveles energéticos cuantizados, 226
- Nm-23-antioncogen, 971-73
- Nódulos de Ranvier, 391-92
- Noradrenalina, 873-75, 875-76, 937-40
- Noretinodrel, 777, 777-78
- Novobiocina, 1019
- N-terminal (polipéptido), 151
- del mRNA, 1159-61
- grupos que pueden bloquearse, en las proteínas, 152*f*
- Nucleasa BamHI, 1051*f*
- Nucleasa de restricción NotI, 1091
- Nucleasa estafilocócica, 439-41
- Nucleasas, 100, 1001-03
- Núcleo (celular), 19
- direccionamiento proteico para, 1244-45
- estructura de la cromatina de orden superior en, 1216-18

- resonancia magnetica nuclear y, 230*t*
 Nucleo acumbens, **883**
 Nucleoide bacteriano, **1211**
 Nucleoides, 1211-12
 Nucléolo, 19
 Nucleósido(s), **98**, **889**
 análogos de, 921-22
 Nucleósido difosfato quinasa, **477**, **897**
 Nucleósido fosforilasa, **891**
 Nucleósido quinasa, **892**
 Nucleósido trifosfato, 100-02, 101*f*, **889**
 Nucleosomas, **1214-16f**
 ensamblaje de, 1221-23
 partículas centrales, 1215-16, 1215*f*
 Nucleotidasas, **891**
 Nucleótido(s), **14**, **98**
 de energía elevada, 476-77
 metabolismo (*véase* Metabolismo de nucleótidos)
 pérdidas e inserciones en las mutaciones proteicas, 259-60
 propiedades de, 98-99
 salvamento de, 890-92
 secuencia, 103-05
 Nucleótidos de adenina, biosíntesis de coenzimas que los utilizan, 802
 Número de copias, **993**
 Número de ligamiento, **124**
 Número de recambio (K_{cat}), **423**
- Obesidad, 741-43
 Oglucoproteínas ligadas por O, 651-52
 Oligomicina, **603**, **606**
 Oligonucleótidos, **99**, 139-40
 Oligopéptidos cíclicos, **151**
 Oligopéptidos, **151**
 Oligosacáridos, 311, **328-33**
 antígenos de los grupos sanguíneos, 650-52
 como marcadores celulares, 345-48
 enlace glucosídico de, 331-33
 estructuras de, 328-31
 ligados a lípidos, 653-54
 ligados por N, 652
 ligados, 650-52
 procesamiento de, sobre las glucoproteínas, 653-56
 secuenciación, 349-51
 Oligosacariltransferasa, **654**
 Oncogenes (genes que producen cáncer), **481**, **967-75**
 celulares y víricos, 967-69*f*
 conversión de proto-oncogenes en, 967-68, 969*f*
 en tumores humanos, 970-73
 productos de, como elementos de las rutas de transducción de señal, 969*t*
 proteína ras en, 759-60, 970-71
 señalización celular y, 971-75
 Oncogenes celulares, 967-69*f*
 como elementos de la ruta de transducción de señal, 969*t*
 Oncogenes víricos, 967-69*f*
 elementos de la ruta de transducción de señal, 969*t*
 Oncoproteínas, **967**
 Onda, luz, 670-71
 Operón(es), 854-56, **1107**
 activación de múltiples, 1140-42
 arabinosa, 1145-48
 biosintético, 1141-45
 galactosa, 1145-46
 histidina, 854-56
 lactosa
 triptófano, 854-56
 Operón arabinosa, **1146**
 Operón galactose, **1145**
 Operón histidina, **854**
 Operón lactosa, 1123-50
 aislamiento del represor y propiedades, 1128-29
 estructura del complejo CAP-DNA, 1132-33
 fenotipo, 1134*t*
 lugar de unión del represor, 1128-31, 1130*f*
 primera prueba del control transcripcional, 1123-33
 regulación del represor por la glucosa, 1129-33
 regulación en, 1125-29
 Operón triptófano, **854**, **1141-45**
 Operón *trp*, **1141-45**
 Operones biosintéticos, 1141-45
 Opiáceos, 883-84, 949-50
 Opsina, **778**
 Organismo, estudio del metabolismo a nivel global, 487-90
- Organismos aerobios, **465**
 Organismos termófilos, **465**
 Organismos ureotélicos, **814**
 Órgano(s)
 aislado y perfundido, para los estudios metabólicos, 488-90
 diana, para las hormonas esteroideas y tiroideas, 864*t*
 interdependencia de, en el metabolismo de los combustibles de los vertebrados, 931-37
 Órganos perfundidos, **489**
 Orgánulos, 18-19
 Orígenes de replicación, **987**, 1221-25
 Orígenes, replicación, **996-98**, 1023-26, 1221-25
 Orina, 636-37
 Ornitina carbamoyltransferasa, **814**
 Ornitina descarboxilasa, 847-48
 Ornitina, 813-14, 814-16, 815*f*, 837-40, 839*f*
 Orsomucoide, 350-51
 Orotato, 903*f*
 Orotidina monofosfato (OMP), 902-04, 903*f*
 Ortófosfato, **86**, 87*f*
 Oscilaciones de intermediarios glucolíticos, 519-21
 Ouabaina, 327-28
 Ovotiol, **846**
 Oxalacetato, **545**, 546-47, 630-31, 736, 815*f*, **835**
 ciclo del glioxilato y, 568-69, 570-71
 en el ciclo del ácido cítrico, 555-56, 558-61, 565-66, 566-67
 reacciones que reponen, 563-68
 Oxalosuccinato, 557, 558
 Oxidación, **719**
 Oxidación de los ácidos grasos, 716-28
 activación y transporte de, al interior de las mitocondrias, 716-19
 β -oxidación peroxisómica, 725-26
 cetogénesis y, 725-28
 control de, 723-26
 de los ácidos grasos con cadenas carbonadas con un número impar, 723-24
 de los ácidos grasos insaturados, 721-24
 primeros experimentos sobre, 716
 relación de, con la biosíntesis de ácidos grasos, 729*f*
 rendimiento energético a partir de, 720-22
 ruta α de, 725-26, 726*f*
 ruta β de, 718-21, 723*f*
 ruta de oxidación, 717*f*
 α -oxidación de los ácidos grasos, 725-26, 726*f*
 Oxidación del ácido per fórmico, 173-175
 Oxidaciones biológicas, 465-69, 470-73, 583-621. *Véase también* Procesos oxidativos del metabolismo
 cambios de energía libre en, 591-92
 enfermedades humanas y, 620-21
 fosforilación oxidativa, 599-614
 generación de energía, 585-92
 la mitocondria como lugar de, 583-87
 oxidación de ácidos grasos, 716-28
 oxígeno como sustrato en las reacciones metabólicas, 614-21
 rendimiento energético, 472-73, 613-15
 transporte electrónico, 591-600
 Oxidante, 585-87
 Oxidasas, 614-15
 Oxidasas de función mixta, 583-84
 Óxido nítrico (NO), **618**, **838**, 839*f*
 Óxido nítrico sintasa, 616-17, 838-40
 Oxidorreductasas, 438-39, 440*t*
 Oxihemoglobina, 250*f*, 252*f*, 255*f*
 Oxilipina, 781
 Oximioglobina, **241**
 Oxitetraciclina, 740-41
 Oxitocina, **945**
 8-oxo-dGTP, 923-25, 1058-60
 8-Oxoguanina, **618**, 1053-54, 1058-59, 1060*f*
 Oxygen
 como sustrato para las acciones metabólicas, 614-21
 lugares de unión, 239-42
 papel de las globinas en el transporte y almacenamiento de, 238-40
 transporte de, por la hemoglobina, 243-54
 unión de, por las hemoproteínas, 239-44
 Oxygenasas, 544, 614-17, 693, 694, 695-96
- PABA (ácido p-aminobenzoico), **820**
 Palmitato, 472-73, 728-30, 748-49
 Palmitoil-CoA, 764*f*
- Palmitoleato, 748-49
 Paradoja de Levinthal, 209
 Paratión, 433*t*, 880-81
 Pared celular, **19**
 bacteriana, 338-44, 656-63
 vegetal, 335-37*f*
 Parquinsonismo, **880**
 Partículas de reconocimiento de la señal (SRPs), 1246-47
 Partículas nucleosómicas centrales, 1215-16
 Partículas ribonucleoproteicas nucleares pequeñas (snRNPs), 1236-37
 Paso limitante de la velocidad, **408**
 Patrón de difracción, **135**
 Pelagra, 547-49, 863-64
 Pelos, **18**
 Penicilina, 433*t*, 656-58, 657-58, 658-59, 660*f*, 1186-87
 N-Pentano, propiedades del agua líquida frente al, 41*t*
 Pentosas, **316**
 anillos, 317-21
 diastereómeros, 316, 318*f*
 Pentóxido de nitrógeno, 75*f*
 Pepsina, 452-54
 Peptidiltransferasa, 1180-83, 1242-44
 Péptido(s), 151-52
 como neurohormonas o neurotransmisores, 883-84
 como precursores hormonales, 946-47, 949-50
 enlaces de (*véase* Enlace peptídico)
 formación de, 151*f*
 polipéptidos como polianfolitos, 151-54 (*véase también* Polipéptidos)
 Peptidoglucano, **340**, 656-60*f*
 Pérdidas, nucleótido, 259-60, 1101-03
 Perforina, 277
 Permeabilidad selectiva de la membrana, 353
 Peroxidación lipídica, **618**
 Peroxidasas, **620**
 Peróxido de hidrógeno, 404-05, 619-20
 Peróxidos, 619-20, 784*f*. *Véase también* Peróxido de hidrógeno
 Peroxinitrito, **618**
 Peroxisomas, 693, 694*f*, 725, 759-60
 Pesos moleculares, 167
 determinación en las proteínas, 233-35
 PGH sintasa, **784**
 pH
 efecto de los cambios en, sobre las proteínas, 152-53
 efecto del, sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, 253-55
 en la membrana tilacoide, 681-82
 escala y margen fisiológico, 47*f*
 estándar, en bioquímica, 587-88
 gradiente, 604-05
 solubilidad de los macroiones y, 53-55
 solubilidad proteica y, 55*f*
 Piel, 337-38, 1057-58
 Pigmentos
 cutáneos, 1057-58
 de absorción de luz, 671-73, 673*f*
 Pinza deslizando, **991**, 1006-07, 1012-13
 Pinzamiento por congelación, **520**
 Pinzas, deslizando, 989-91, 1006-07, 1012-13
 Piranosa, **317**, 321-22
 anillos, 322*f*
 Piridoxal fosfato (PLP), 806-07, 817-20, 819*f*
 Piridoxal, 817-18
 Piridoxamina fosfato (PMP), 817-18, 819*f*
 Piridoxina, 817-18
 Pirimetamina, 822-23
 Pirimidina(s), **98**, **889**
 bases, en el DNA y el RNA, 98*f*, 125, 127
 dímeros como fotoproductos del DNA, 1053-57
 metabolismo de, 902-05
 puntos de control en la síntesis de, 449*f*
 reutilización de, 890, 891*f*
 síntesis, 803-04
 Pirofosfato, 85*f*
 5-Pirofosfomevalonato, 670-71
 Pirrol, 868-69
 Piruvato, 85*f*, 501-04, 513-14, 566-67, 612-14, 835
 como cofactor de la descarboxilación de aminoácidos, 818-20
 conversión de, a acetil-CoA, 546-47, 553-55
 conversión de, a fosfoenolpiruvato, 630-31
 destinos metabólicos de, 514-18
 oxidación (*véase* Ciclo del ácido cítrico)

- Piruvato carboxilasa, 566, 630, 637-39, 638-39
 Piruvato descarboxilasa, 517, 567*f*, 566-68
 Piruvato deshidrogenasa fosfatasa, 563
 Piruvato deshidrogenasa quinasa, 563
 Piruvato quinasa, 513-16, 519-20, 629-30, 637-39
 control de, 521, 937-40
 estructura de, 200*f*
 pK_a, 47-49
 Placa, ateroesclerótica, 711-13
 Placa, bacteriófago, 1047
 Placas ateroescleróticas, 708
 Planta(s)
 almacenamiento de grasa en las semillas de, 703*f*
 biosíntesis de aminoácidos que contienen azufre en, 841-44
 biosíntesis de polisacáridos en, 647-49
 células típica en, 20*f*
 celulosa en la paredes celulares de, 335-36, 337*f*
 ciclo del glioxilato en, 568-71
 como autótrofos, 464-65
 fotoquímica en (*véase* Fotosistema(s))
 fotosíntesis en (*véase* Fotosíntesis)
 hormonas, 973-78
 ingeniería genética de, 1095-96
 plantas C4 frente a C3, 696*f*, 698-99, 699
 utilización de aminoácidos aromáticos en, 856-58
 Plantas C3, 695-98
 Plantas C4, 695-98
 Plasmalógenos, 761
 Plásmido Ti, 1096
 Plásmidos, 993
 DNA en, 113-15, 116*f*
 replicación, 997-98, 1024-26
 vectores de clonación, 1093-95
 Plasmina, 454-55
 Plasminógeno, 454
 Plastocianina (PC), 676-78, 682-83
 Plastoquinol, 676-78
 Plastoquinona, 676-78, 682-83
 Plegado de cadena. *Véase* plegado proteico
 Plegado de histona, 1215-16
 Plegado de inmunoglobulina, 276-78, 277*f*
 Plegado proteico, 196-209
 cinética de la formación de enlaces disulfuro, 211-13
 cinética de, 209-11
 como parte final de la síntesis de proteínas, 1190-93
 conservación evolutiva de, en las globinas, 263*f*
 contribución de la energía libre a, 207*f*
 chaperonas y, 212-13
 enlaces disulfuro y, 207-09
 función y, 196-200
 información para, 202-06
 movimientos dentro de las proteínas globulares y, 212-14
 patrones de, 199-204
 plegado de dinucleótido, 1170-72
 priones y, 214-17
 simulación por ordenador de, 214-18
 termodinámica de, 204-08
 Plegado. *Véase* plegado proteico
 Pliege del dinucleótido, 1170-72
 Poder reductor, 585-89
 Polarización circular, 229
 Polarización de fluorescencia, 538-39
 Polarización plana, 228-29
 Polarización, fluorescencia, 538-39
 Poliaminas, síntesis de, 838, 847-50
 Polianfolitos, 53-54
 enfoque isoelectrico de, 63*f*
 polipéptidos como, 151-54
 Polianiones (policaciones), 168-69
 Polielectrolitos, 53
 Polilisina, 53-54
 Polimerasa central, 1113
 Polimerasa *Taq*, 1038
 Polimerasa(s), 101. *Véase también* DNA polimerasa(s)
 Polímero(s), 12, 13*f*
 Polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLPs), 1100
 Polinucleótido fosforilasa, 1110
 Polinucleótido(s), 14. *Véase también* Ácidos nucleicos
 direccionalidad e individualidad de, 103
 estructura monocatenaria, 116, 117*f*
 formación de, 101*f*
 hélices de, 112*t*
 Polipéptidos, 14, 13*f*, 151. *Véase también* Proteína(s)
 cadenas de, en las proteínas globulares, 201, 202*f*
 como polianfolitos, 151-54
 conformación estéricamente no permitida de, 189*f*
 descripción de la hélice α y la lámina β de, 183-87
 descubrimiento de la estructura de, 181-83
 espectro de RMN de, 231*f*
 parámetros de las estructura secundarias de, 186*t*
 proteínas como, 156-59
 relación del DNA y el mRNA con las cadenas de, 160*f*
 representaciones de Ramachandran de, 187-90
 rotación alrededor de los enlaces en la cadena de, 183*f*
 síntesis de, 160-61, 161*f*, 177-79
 subunidades proteicas y, 217-22, 233-35
 Poliposis adenomatosa familiar (FAP), 971-73
 Poliprenoles, 781
 Poliquétidos, 740
 Polirribosomas, 1189
 Polisacárido(s), 14, 311, 328, 332-44
 almacenamiento de, 332-35
 biosíntesis de, 647-49
 catabolismo de (*véase* Catabolismo de polisacáridos)
 estructurales, 333-36
 glucosaminoglucanos, 337-40
 pared celular bacteriana, 338-44, 656-63
 Porfina, 240*f*
 Porfiria intermitente aguda, 871
 Porfirina, 240, 685-86
 estructura de, 240*f*
 metabolismo de, 868-73
 Porfirinógeno, 869-70
 Porfobilinógeno, 869-70, 872*f*
 Poro iónico, 377-79
 Poros nucleares, 1212
 Poros proteicos, transporte a través de, 377*f*
 Potenciadores, 1231
 Potencial de reducción estándar, 588, 589*t*, 595*f*
 Potencial de reducción, 588-89
 Potenciales de acción, 387, 388-92
 diagrama de, 389*f*
 transmisión de, 391*f*
 Potenciales de reposo, 387-89
 Potenciales de transferencia de fosfato, 90
 Potenciales de transferencia, 88-90, 473-79
 Potenciales eléctricos de membrana, 375
 Potenciales químicos, 77-79
 Prealbumina, 200*f*, 221*f*
 Preescualeno pirofosfato, 771, 772*f*
 Prefenato, 855*f*
 Pregnenolona, 776*f*, 775
 Pre-mRNA, 257-59, 1150*f*, 1235-36
 Prenilación, 758-59, 759-60
 Preproinsulina, 163, 950
 Prepro-opiomelanocortina, 883-84
 Pre-tRNA, 442*f*, 1150-52
 Primaquina, 576-78, 578-79
 Primasa, 987-89, 989, 989-91, 1011-12
 Primera ley de la termodinámica, 67
 Primosoma, 991, 1011-12
 Prión, 214-17
 Problemas de fase, 137-38
 Procarboxipeptidasa, 450-52
 Procariotas, 15-18. *Véase también* Bacterias
 biosíntesis de fosfolípidos en, 752-53
 estructura del mRNA de, 1164-66
 fotosintetizadores, 669-70, 670*f*
 regulación de la síntesis de proteínas en, 1192-96
 traducción en (*véase* Traducción)
 Proceso, 1012-13
 Proceso de desramificación en el metabolismo del glucógeno, 529-30
 Proceso de Haber, 794-96
 Proceso reversible, 70
 Procesos endergónicos, 73
 Procesos exergónicos, 73
 Procesos irreversibles, 70
 Procesos oxidativos del metabolismo, 311-13, 465-69, 467*f*, 541-81. *Véase también* Oxidaciones
 Biológicas; Respiración
 cálculo de los rendimientos energéticos de, 472-73, 613-15
 ciclo del ácido cítrico (*véase* Ciclo del ácido cítrico)
 como fuente de energía, 470-73
 de los residuos de aminoácidos, 810-11
 oxidación de ácidos grasos, 716-28
 ruta de las pentosas fosfato (*véase* Ruta de las pentosas fosfato)
 Procesos, dirección de, 69-71
 Procolágeno, 196, 840-41
 Procolágeno prolina hidroxilasa, 840-41
 Producción de azúcar, reacciones fotosintéticas oscuras, 686-90
 Producción pre-estado estacionario, 427-28
 Producto iónico del agua, 439-41
 definición, 46-47
 Proelastasa, 450-52
 Profago, 1072-74
 Profase, 1218-20
 Profiria eritropoyética congénita, 871-73
 Progesterona, 775-77, 864-66
 Progestinas, 775
 Proinsulina, 163, 950
 Prolactina, 948
 Prolina, 144*f*, 147-48, 810-11, 835, 838-41
 Promotores, 1084
 eucariotas, 1231-32, 1233*f*
 interacciones con, 1114-16, 1116*f*
 mutaciones en, 1120-21
 reconocimiento de, 1119-23
 Promotores tumorales, 961
 Pro-opiomelanocortina, 950
 Propionato como sustrato de la gluconeogénesis, 629-30, 634-35
 Propionil-CoA carboxilasa, 724
 Propionil-CoA, 634-35, 723-24, 727*f*
 Propranolol, 952
 Prostaglandinas, 713, 781, 944-45
 acciones biológicas de, 785-86
 biosíntesis y catabolismo de, 783-86
 estructura de, 781-83, 783*f*
 Proteasas, 155. *Véase también* Enzimas proteolíticas
 carboxipeptidasa A, 437-38, 438*f*
 discección de la miosina por, 289*f*
 inhibidores de, 919-20, 921-23
 lugares de intercambio proteico y, 809-10
 Proteasas pancreáticas, 450-54
 Proteasoma, 810
 Proteína(s), 141
 aislamiento y purificación, 165-70
 análisis de aminoácidos de, 171-72
 anclaje de, en las membranas, 759*f*
 apoptosis, 1251-52
 asociadas a los microtúbulos (MAPs), 300-01
 como depósito de combustible, 932-34
 como enzimas, 438-40 (*véase también* Enzima(s))
 como polipéptidos de secuencia definida, 156-59
 de membrana, 368-70
 de unión al DNA (*véase* Proteínas de unión al DNA)
 degradación de eucariotas, 1248-52
 detección y análisis de las interacciones entre, 537-39
 determinación de los pesos moleculares y las subunidades de, 233-35
 direccionamiento (*véase* Direccionamiento proteico en eucariotas)
 en la recombinación homóloga, 1068-74
 en la regulación de la degradación del glucógeno, 533-35
 espectro de absorción en el ultravioleta cercano de una típica, 227*f*
 esqueletos, 370-72
 estructura (*véase* Estructura proteica, nivel primario; Estructura proteica, tridimensional)
 evolución (*véase* Evolución proteica)
 fibrosas,
 función en la respuesta inmunitaria (*véase* Inmunoglobulinas)
 G
 globulares
 integrales de membrana, 364-65, 368-72, 372-74
 metilaciones de, 846-48
 modificación lipídica de, 757-60
 molécula, 11*f*
 multifuncionales, en la síntesis de ácidos grasos, 734-36, 735*f*
 mutaciones de, 257-60
 oxidación de (*véase* Procesos oxidativos en el metabolismo)
 pH y solubilidad de, 55*f*
 plegado (*véase* Plegado proteico)
 recambio (*véase* Recambio proteico)

- replicación, 987-89, 1009-21
 rotatorias, 305-09
 secuenciación, 172-76*f*
 síntesis (*véase* Síntesis proteica)
 sistemas contractiles actina-miosina, 287-99
 traducción del RNA a, 120-22 (*véase también* Traducción)
 transportadora del acilo, 730-32
 transporte electrónico, 605-07
 Proteína p53, 970-71, 1221
 Proteína activadora de catabolito (CAP), 1131
 Proteína de anclaje, 1246
 Proteína de canal iónico, 370-74, 377-78
 Proteína de la banda, 4, 370-74, 377-78
 Proteína de transporte de glucosa, 378-79
 Proteína de transporte, 245*f*
 Proteína de unión a TATA (TBP), 1228-31
 Proteína de unión del elemento de respuesta al cAMP (CREB), 958-60
 Proteína destabilizadora de la hélice, 991, 1012-13. *Véase también* proteínas de unión al DNA
 Proteína férrica, 796
 Proteína molibdeno-hierro, 795
 Proteína periféricas de membrana, 364, 368-72
 Proteína quinasa(s), 481
 proteína quinasa A, 533-34
 proteína quinasa C, 961-62
 receptores y, 962-65
 Proteína quinasa dependiente de cAMP, 639-40, 958-60
 Proteína ras, 759-60, 970-71
 Proteína Ras y, 971-73, 973*f*
 Proteína RecA, 1069-72
 Proteína receptora de cAMP (CRP), 1131
 Proteína relacionada con el prion (PrP), 214
 Proteína terminal, 1026
 Proteína transportadora del acilo (ACP), 731-32
 Proteína tus, 1026-29
 Proteínas asociadas a los microtúbulos (MAPs), 300
 Proteínas cromosómicas no histonas, 1214
 Proteínas de fusión, 440
 Proteínas de intercambio de fosfolípidos, 763
 Proteínas de los filamentos intermedios, 191, 192*f*
 Proteínas de membrana, 368-70
 Proteínas de unión al DNA
 cadena única, 987-89, 989-91, 1012-15
 en la cromatina, 1212-15
 estructuras de, 1136-41
 factores de transcripción como, 1227
 hallazgo de los factores de unión y las secuencias de unión, 1257-58
 mantenimiento de la conformación óptima del model con, 1012-15
 Proteínas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC), 277
 Proteínas fibrosas, 190-98
 colágeno, 194 98
 composición de aminoácidos de, 191*t*
 elastina, 196-98
 fibroina, 192-95
 flagelina, 305-06
 queratinas, 191-93
 Proteínas G, 485
 acciones de, 955-56
 disociación y reasociación de, 956*f*
 Proteínas globulares, 190, 196-98. *Véase también* Estructura proteica, tri-dimensional
 cinética de los enlaces disulfuro, 211-13
 cinética del plegado, 209-11
 chaperonas y, 212-13
 enlaces disulfuro y plegado, 207-09
 información para el plegado, 202-06
 movimientos en, 212-14
 patrones de plegado, 199-04
 plegado de, ligado a la función, 196-200
 priones y, 214-17
 termodinámica del plegado, 204-08
 Proteínas hierro-azufre, 592
 Proteínas integrales de membrana, 364, 368-72, 372-74
 Proteínas multisubunidades, 217-22
 Proteínas rotatorias, 305-09
 Proteínas transmembrana, 946-47
 Proteínas transportadoras de oxígeno, 238-39
 Protofilamentos, 300
 Protón(es)
 donadores y aceptores, 45-46
 hidratados, 46-47
 liberación de, en disoluciones tamponadas, 87-88
 Protones hidratados, 46-47
 Proto-oncogenes, 968
 Conversión de, en oncogenes, 967-68, 969*f*
 Protoporfirina IX, 239-40, 240*f*, 593-95, 616-17, 872*f*
 Protoporfirinógeno IX, 872*f*
 Prototrofos, 856
 Protrombina, 453
 Provirus, 1083
 Proyección de Fischer, 314
 Proyección de Haworth, 320*f*, 320, 321-22
 Proyecto Genoma Humano, 1091-99
 Prozac, 881
 PRPP (5-fosfo- α -D-ribosil-pirofosfato), 854, 858, 892, 893-97
 PRPP sintetasa, 892
 Prueba de Ames, 854
 Prueba de tolerancia a la glucosa, 488
 Pseudogenes, 1211-12
 Psicofarmacología, 883-84
 Pteroilmonoglutamato, 821
 Pteroil-triglutamato, 821-22
 Puentes cruzados, miosina y actina, 291-93, 293-94
 Puentes salinos, 204
 Puertas de activación, 389
 Puertas de inactivación, 390
 P_{ii}-UMP, 801-03
 Punto de cruce, 597
 Punto isoelectrónico, 53
 Purina(s), 98, 889
 bases, en el DNA y el RNA, 98*f*, 125, 127
 biosíntesis de novo de, 892-98
 catabolismo de, a ácido úrico, 899*f*
 inhibición del salvamento de, 922-23
 precursores de bajo peso molecular de, 893*f*
 reutilización de, 890, 891*f*
 Purina nucleósido fosforilasa (PNP), 899
 Puomicina, 1188*f*
 Putrescina, 838, 847-48, 848*f*
 Pyruvato deshidrogenasa, 547, 549-52
 reacción de, con tiamina pirofosfato, 550*f*
 regulación de, 562-65
 Quenodesoxicolato, 774*f*
 Queratán sulfatos, 337-38, 339*f*
 α -Queratina, 191, 192*f*
 β -Queratina, 192*f*
 Queratinas del pelo, 191-92, 192*f*
 Quilomicrones, 705, 706-07, 708*f*
 Química, 8-15
 elementos de la materia viva, 8-12
 moléculas biológicas, 11-15
 Química estructural, 5-7
 Quimiotaxia, 307, 308*f*, 846
 Quimioterapia, 899-901, 916
 análogos de nucleótidos como agentes para, 921-25
 para los virus, 920-21, 921-22
 RNA antisentido y, 1146-48
 timidilato sintasa como enzima objetivo para, 916-20
 Quimotripsina, 416-17
 activación del quimotripsinógeno a, 450-52
 catalisis de la hidrólisis del enlace peptídico por, 417-19, 418*f*
 constantes de velocidad para la hidrólisis de dos ésteres de N-acil aminoácido por, 428*t*
 estructura de, 417*f*
 preferencias de, en la hidrólisis de ésteres metílicos de N-acetil aminoácidos, 423*t*
 ruptura del sustrato por, 427-29
 Quimotripsinógeno, 454-55, 452*f*
 Quinasas dependientes de ciclina, 1220-21
 Quinasas y regulación del ciclo celular, 1020-21
 Quinona, 683-86
 Quinurenina, 863
 Quitina, 332, 337-38, 647-49
 Radiación
 cuanto de, 225-26
 daño producido por, 620-21
 Radiación ultravioleta, 99, 100*f*, 670-73
 cáncer producido por, 1057-58
 mutagénesis producida por, 258*t*, 1053-55
 Radiactividad de fondo, 496
 Radiactividad específica, 496
 Radical hidroxilo, 618
 Radical libre tiilo, 908-10
 Radicales libres, 618-20, 908-10
 Radio de van der Waals, 34-37
 Radioinmunoanálisis (RIA), 944-45, 981, 82
 L-Ramnosia, 660-61
 Raquitismo, 547-49, 780
 Rayas eléctricas y anguilas eléctricas, 879-80
 Rayos X, difracción de ángulo bajo de, 1201-03*f*
 Reacción de carbamación, 254-55
 Reacción de cotraducción, 653
 Reacción de la ninhidrina, 171*f*
 Reacción de precipitina, 283
 Reacción de segundo orden, 407-08
 Reacción de transferencia de resonancia, 674*f*, 675*f*
 Reacción de transferencia electrónica, 674*f*
 Reacción del bicarbonato en los eritrocitos, 253
 Reacción del bromuro de cianógeno, 156*f*
 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 1037-40, 1257-58
 Reacciones "Ping pong", 426-28
 Reacciones de Hill, 674-76
 Reacciones de oxidación-reducción, 585-92
 cambios de energía libre, 588-92
 potenciales de reducción estándar, 585-89
 Reacciones de primer orden, 404-07
 definición, 405
 determinación del orden y de la constante de velocidad de, 406*f*
 Reacciones luminosas (fotosíntesis), 668-69, 670-88
 en la fotosíntesis bacteriana, 683-85*f*, 686*f*
 flujo electrónico cíclico como alternativa, 682-86
 fotosíntesis artificial, 685-88
 fotosistemas, 675-83
 sistemas de recogida de luz, 670-75*f*
 Reacciones multisustrato, 426-28
 Reacciones oscuras (fotosíntesis), 668, 686-91
 fase de regeneración de, 690-91
 fijación del dióxido de carbono y producción de azúcar, 686-90
 Reacciones redox. *Véase* reacciones de oxidación-reducción
 Reactivos funcionales de entrecruzamiento, 480-81
 Reactivos, 283-85
 de entrecruzamiento, 537-39, 1200*f*
 Recambio proteico, 807-13
 apoptosis, 1251-52
 características cuantitativas de, 807-08
 en el citosol, 1250-52, 1253*f*
 importancia biológica de, 808-10
 proteasas intracelulares y lugares de, 809-810
 semividas y lugares intracelulares de degradación en, 808*t*
 señales químicas para, 809-13
 sistema lisosómico para, 1248-50, 1250*f*
 Recambio, mRNA, 1148-50
 Recambio, proteínas, 807-13
 Receptor de acetilcolina muscarínico, 877-79, 882
 Receptor de eliminación, 714
 Receptor LDL, 711-13. *Véase también* Lipoproteínas de baja densidad (LDL)
 Receptor(es), 14, 946-47, 947*f*, 951-55
 adenilato ciclasa y, 952-55, 954*f*
 adrenérgicos, 880-82
 agonistas y antagonistas, 951-53
 de acetilcolina muscarínico, 877-79, 881-82
 de acetilcolina nicotínico, 879-80
 de catecolaminas, 952-53
 de escape, 713-14
 de insulina y relacionados, con actividad proteína quinasa, 962-65
 de LDL, 710-13
 estudio especimental de, 951-52
 hormonal, 484-85
 intracelulares, 963-67
 neurotransmisor, y psicofarmacología, 883-84
 Receptores adrenérgicos, 952, 952-55, 954*f*
 Receptores de acetilcolina nicotínicos, 877, 879*f*
 Receptores intracelulares, 946-47
 Receptores unidos a membranas, 946-47, 948*f*
 Recombinación, 1064-75*f*
 características de los tipos de, 1067*t*
 clasificación de los procesos en, 1064-67
 específica de lugar, 1072-74, 1074*f*
 homóloga, 1066-74

- modelos de, 1066-69
 rotura y unión de cromosomas, 1066-68
 Recombinación de exón, 259-61
 Recombinación específica de lugar, **1065**, 1072-74, 1074*f*
 Recombinación genética, **261**. *Véase también*
 Recombinación
 Recombinación homóloga, **1065**, 1066-74
 cromosomas de ruptura y unión, 1066-68
 modelo de la acción de RecBCD, lugares Chi, y RecA
 en, 1071*f*
 modelos de, 1066-69
 proteínas en, 1068-74
 regrupamientos genómicos promovidos por, 1079*f*
 Recombinación ilegítima, **1066**
 Reconstitución, **490**
 Reconstitución mixta, **1112**
 Recuperación de fotoblanqueo de fluorescencia, 398-400
 Reductor, **587**
 Redundancia del código genético, 1160-62
 Redundancia terminal, **1026**
 Reestructuración de la información, **1043-91**
 Regeneración, fotosintética, 690-91
 Región tenida homogéneamente (HSR), **1086**
 Regiones de unión a la matriz (MARs), 1217-18
 Regla de Chargaff, 106-07
 Regrupamientos génicos, 1072-85
 elementos genéticos transponibles, 1077-84
 en la síntesis de inmunoglobulinas, 1074-79
 retrovirus, 1083-85
 Regulación
 de la actividad enzimática, 444-55
 de la biosíntesis de colesterol, 771-73
 de la biosíntesis de pirimidinas, 902-04, 904*f*
 de la degradación del glucógeno, 531-36
 de la fotosíntesis, 692-93
 de la gluconeogénesis, 636-41
 de la oxidación de ácidos grasos, 723-26
 de la síntesis de ácidos grasos, 738-41
 de la síntesis de glicerosfolípidos en procariotas, 752-53
 de la síntesis procariota de proteínas, 1192-96
 de la traducción eucariota, 1242-45
 de la transcripción (*véase* Transcripción, regulación de)
 del metabolismo de los combustibles, 935-45
 del metabolismo, 478-87
 hormonal, 946-50 (*véase también* Hormona(s))
 por aminoácidos (*véase* Neurotransmisión)
 Regulación ácido-base, 636-37
 Regulación alostérica, **447**
 de la fosfofructoquinasa, 521-22
 enzimas y, 445-50, 450*f*
 Regulón SOS, 1140-42
 Regulones, **1140-42**
 Relación superficie/volumen, 17*f*
 Remodelación, cromatina, 1234-35
 Reparación acoplada a la transcripción, **1058**
 Reparación de malapareamiento, 1045-47, 1061-64
 definición, **1031**, **1053**, **1062**
 Mutación de sentido equivocado, 259, 259*f*, 265, 266*t*,
 267*f*
 Reparación de nucleótidos por excisión, **1053**, 1056-58
 Reparación del DNA, 1051-64
 amplificación génica, 1085-87
 dímeros de pirimidina como fotoproductos del DNA,
 1053-57
 eliminación de uracilo, 1019-21
 excisión de base, 1057-59, 1060*f*
 excisión de nucleótido, 1056-58
 mal apareamiento, 1061-64
 posterior a la replicación, 1058-62
 principales procesos en, resumen de, 1044*f*
 reagrupamientos génicos, 1072-85
 recombinación, 1064-74
 reparación directa de la base, 1055-57
 restricción y modificación, 1046-52
 tipos y consecuencias del daño, 1051-54
 Reparación del hueco en la cadena hija, **1060**
 Reparación directa, **1053**, 1055-57
 Reparación por excisión
 de bases, 1057-59, 1061*f*
 de nucleótidos, 1056-58
 Reparación por excisión de base, **1053**, 1057-59, 1061*f*
 Reparación por recombinación, **1053**, **1060-62**
 Reparación propensa a errores (SOS), **1060**, 1061-62
 Reparación SOS (propensa a errores), **1060**, 1061-62
 Repeticiones directas, **1023**, 1081*f*
 Repeticiones invertidas, **1023**
 Repeticiones terminales largas (LTRs), **1083**
 Replicación, 985-87, 986-1032
 alivio de las fuerzas de torsión, 1016-20
 conformación óptima del molde, 1012-15
 de los genomas lineales, 1026-29, 1028*f*, 1030*f*
 de los genomas RNA, 1031-34
 desenrollamiento del DNA, 1013-16
 discontinua, 1009-11
 DNA polimerasas, papel de, 1000-09
 eliminación de uracilo, 1019-21
 eucariota, 999-1000
 fidelidad de, 987-89, 1027-32
 iniciación de, 1022-27
 modelos de, 108*f*, 109*f*
 origen y dirección de, 995-98
 primeros conocimientos de, 994-1000
 procesividad, pinzas, y cargadores de pinzas, 1012-13
 proteínas, 1009-21
 reconstrucción de las máquinas de replicación, 1020-23
 reparación del DNA tras, 1058-62
 replicones como unidades de, 997-1000
 secuencial, 995-96
 semiconservativa, 107-10, 110*f*, 994-96
 síntesis de las cadenas conductoras de RNA, 1011-12
 tasas, 999*t*
 terminología genética relacionada con, 991-95
 visión general de, 118, 986-93
 Replicación bidireccional, **996**
 Replicación conservativa, **109**
 Replicación discontinua, 987-89, 988-89
 Replicación dispersiva, **109**
 Replicación ordenada, 987-89, 995-96
 Replicación secuencial, 995-96, 997*f*, 987-89
 replicación semiconservativa, 109-10, 110*f*, **986-89**, 994-
 96
 Replicación, cromatina, 1220-24*f*
 ensamblaje de los nucleosomas, 1221-23
 orígenes de replicación y, 1221-25
 replicación del DNA y, 1220-21
 telómeros y, 1223-24*f*
 Replicasas, **1032**
 Replicones, 997-1000
 definición, **999**
 Replisomas, 1020-21
 Representación de Eadie-Hofstee, **426**
 Representación de Ferguson, **61**, 62*f*
 Representación de hidrofobicidad, 369*f*, 368-70
 Representación de Hill, **246**, 247*f*
 Representación de Lineweaver-Burk, **425**
 Representación doble inversa, **425**
 Representaciones de Ramachandran, 188-90
 Represión, **479**
 Represor cI, 1133-34
 configuration *cis*, 154, 210-11
 estructura de, 1136-41
 interacciones entre el represor Cro y, 1135-38
 operadores de, 1134-36
 Represor cro, 1133-34
 estructura de, 1138-41
 interacciones entre el represor cI y, 1135-38
 Represor lac, 1128-33
 aislamiento y propiedades, 1128-29
 estructura del complejo CAP-DNA, 1132-33
 lugar de unión, 1128-31, 1130*f*
 mRNA del, 1163-66
 regulación de, por la glucosa, 1129-33
 Represores, **1126**
 activados por el ligando, 1141-45
 cI, 1134-36
 estructura de Cro y cI, 1136-41
 interacciones entre Cro y cI, 1135-38
 mRNA, 1106-08
 operón lactosa (*véase* represor lac)
 Represores activados por el ligando, 1141-45
 Repulsión electrostática, **87**
 Rerazo electroforético, 1257-58
 Resfriado, 955-56
 Residuo de aminoácido, 151, 810-13
 Residuo de aminoácido N-terminal, 725-26, 810-13
 fragmentos terminales, 1002-03
 Residuo de tirosina adenilado, 801-03
 Residuo, **14**, 13*f*
 Residuos de aminoácidos conservados en la familia de la
 globina, 262-63
 Residuos hidrófilos en las proteínas globulares, 201*f*
 Residuos hidrófobos en las proteínas globulares, 201*f*
 Resina aniónica, 168-69
 Resinas de intercambio iónico, 168-69
 Resolución (microscopio), 24-25
 Resolvasa, **1079**
 Resonancia de espín electrónico (ESR), **397**
 Resonancia de plasmón superficial, 538-39
 Resonancia magnética nuclear (RMN), 8-9, **230-32**
 estudios de células completas y órganos utilizando,
 487-90
 multidimensional, 230-32
 nucleos utilizados con mas frecuencia en, 230*t*
 principio de, 230*f*
 unidimensional, 229-31
 Respiración, 312*f*, **465**, 465-69, 504-05, 583-84. *Véase*
 también Ciclo del ácido cítrico; Procesos
 oxidativos en el metabolismo
 síntesis de ATP y, 610-14
 tres fases de, 541-46
 Respuesta estructa, **1148-50**
 Respuesta inflamatoria, supresión de, 967
 Respuesta inmunitaria celular, **270**
 Respuesta inmunitaria humoral, 270-78
 Respuesta inmunitaria, **270**, **1134**
 antígenos O, 659-63
 celular, 269-71, 276-79
 humoral, 269-78
 inmunoglobulinas y, 269-75
 memoria de, 269-71
 proteínas de, 318*f*
 SIDA y, 278-79
 supresión de, 967*f*
 teoría de la selección clonal de, 271-72, 272*f*
 Respuesta SOS, **1060**
 Restricción y modificación inducidas por el hospedador,
 1047, 1048*f*
 Restricción y modificación
 biología de, 1046-49
 cartografiado del genoma y, 1091-93
 clonación de genes y, 1091-96
 lugares, 1051*t*
 propiedades de las enzimas implicadas en, 1048-52
 Retardación en gel, 1257
 Reticulo endoplásmico rugoso, **1245**
 procesamiento de los oligosacáridos en, 653-54, 654-56,
 655*f*
 síntesis proteica en, 1244-45
 Reticulo endoplásmico, **18**
 síntesis de proteínas en el rugoso, 1244-48
 Reticulo sarcoplásmico, **296**
trans-Retinal, **778**, 778*f*, 779*f*
 11-*cis*-Retinal, **778**, 779*f*
 Retinoides, **947**
 Retorcimiento (molécula de DNA), **124**
 Retorcimiento positivo, **116**
 Retroinhibición acumulativa, 801-03
 Retroseguimiento en la transcripción, 1118-20
 Retrotransposón, **1085**
 Retrovirus, **968**, **1031-34**
 regrupamientos génicos y, 1083-85
 replicación del genoma, 1031-34
 Reversión, **993**
 Reversión de segundo lugar, **993**
 Ribitol, **551**
 Riboflavina, **551**
 α -Ribofuranosa, 320*f*, 320-21
 β -Ribofuranosa, 320*f*, 320-21
 Ribofuranose, 317, 317-19
 Ribonucleasa
 D, **1150**
 desnaturalización térmica de, 202-04, 203*f*
 H, **1002**
 P, 441-42, 442*f*, **1150**
 titulación de los residuos de histidina en, 231*f*
 Ribonucleósido difosfato (rNDP), 909*f*, 1109-10
 Ribonucleósido trifosfato (rNTP), 904-05, 988-89, 1115-20
 Ribonucleótido(s), **889**
 constante de ionización de, 99*t*
 espectro ultravioleta de, 100*f*
 incorporación de, en la transcripción, 1115-20
 reducción de, a desoxirribonucleótidos, 904-12
 Ribonucleótido de 5-aminoimidazol (AIR), 895*f*
 Ribonucleótido de 5-aminoimidazol-4-carboxamida
 (AICAR), 857*f*, **893**, 895*f*

- Ribonucleótido reductasa (rNDP reductasa), 905, 906, 907*f*, 908, 909*f*, 910-12
- Ribosa, 96
- Ribosa-1-fosfato, 891-92
- Ribosa-5-fosfato, 571-72, 572-73, 573-74, 575-76, 892-93
- Ribosoma(s), 18, 120, 1159-60, 1170-78
- detección de la emergencia de la cadena polipeptídica en, utilizando anticuerpos, 1199-1201*f*
- ensamblaje de, in vitro, 1173-78
- estructura interna de, 1173-76, 1175*f*, 1176*f*
- eucariota, 1241-42
- Ribozimas, 442
- α -D-Ribulosa, 316, 320-21
- Ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP), 688, 693, 694*f*
- Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, 688, 692, 693-97. *Véase también* Rubisco
- Ribulosa-5-fosfato quinasa, 690-91, 692
- Ribulosa-5-fosfato, 573, 573-74
- Rifampicina, 1110, 1186-87
- Riñones, 636-37
- Ritalina, 881
- RMN multidimensional, 230-32
- RMN unidimensional, 229-31
- RNA. *Véase* Ácido ribonucleico (RNA)
- RNA antisentido, 1146
- control de la replicación por, 1024-26
- control de la transcripción por, 1146-48
- iniciación de la traducción bloqueada por, 1194-96
- RNA de transferencia (tRNA), 117
- acoplamiento de, a los aminoácidos, 1168-72
- bucle del anticodón en, 160-61
- como moléculas adaptadoras, 1159-60
- estructura de, 116, 117*f*, 126*f*, 1165-69, 1169*f*
- procesamiento posterior a la transcripción de, 1148-52
- propiedades de los naturales, 119*t*
- ruptura de los pre-tRNA, 442*f*
- RNA guías, 1240-41
- RNA mensajero (mRNA), 120
- código genético como tripletes de, 159-60
- demostración de, 1107-09
- dirección del procesamiento, 1159-61
- estructura de los procariotas, 1164-66
- predicción de la existencia de, 1106-08
- procesamiento eucariota de, 1235-41
- propiedades de los naturales, 119*t*
- recambio de, 1148-50
- regulación de la síntesis de proteínas procariotas y, 1192-96
- relación del DNA y las cadenas polipeptídicas con, 160*f*
- RNA mensajero policistrónico, 1126
- RNA nuclear pequeño (snRNA), 1236-37
- RNA polimerasa dirigida por el DNA, 1110
- RNA polimerasa, 120, 287, 1109-14
- DNA polimerasas frente a, 1110-13
- en la transcripción eucariota, 1224-33, 1233*f*
- Estructura de, 1003, 1112-14
- papel biológico de, 1109-13
- RNA polimerasa I, 1225-27
- RNA polimerasa II, 1228-33, 1233*f*
- RNA polimerasa III, 1228*f*, 1227-31
- RNA ribosómico (rRNA) en eucariotas, 1225-27
- auto-excisión por, 442-43, 444*f*
- procesado posterior a la traducción de, 1148-52
- subunidades ribosómicas y, 1170-78
- RNA vírico (vRNA), 119*t*
- rNDP reductasa, 905, 906, 907*f*, 908, 909*f*, 910-12
- Rodanasa, 849
- Rodopsina, 778, 779*f*, 956
- Rotenona, 596
- Rotura exonucleolítica, 890
- Rotura fosforolítica, 527-28
- Rotura proteolítica, 450-54
- Roturas hidrolíticas, 527-30
- RU486, 966
- Rubisco, 688. *Véase también* Ribulose-1,5-bisfosfato carboxilasa
- Ruptura homolítica, 827
- Ruta(s), 463. *Véase también* Rutas centrales del metabolismo
- Ruta de Embden-Meyerhof, 505. *Véase también* Glucólisis
- Ruta de las pentosas fosfato, 473, 571-79
- a medida, para necesidades específicas, 575-78
- alternativa, 577*f*
- estrategia global, 571*f*
- fase no oxidativa, 572-78
- fase oxidativa, 571-73
- síntesis de ácidos grasos y, 739-41
- trastornos genéticos humanos que implican, 576-79
- Ruta del ácido D-aminoadipico, 868
- Ruta del ácido diaminopimélico, 868
- Ruta del ácido sikímico, 850-56, 855*f*, 856*f*
- Ruta extrínseca, 454
- Ruta gluconeogénica, 629-30, 630*f*, 633*f*
- Ruta intrínseca, 454
- Ruta succinato-glicina, 868-73
- Rutas anapleróticas, 565
- Rutas centrales del metabolismo, 464-72
- dentro de la célula eucariota, 482*f*
- distintas, para la biosíntesis y la degradación, 469-72
- relación de la glucólisis con, 465-69
- Rutas de novo, 890
- a los nucleótidos de timina, 913*f*
- biosíntesis de nucleótidos de purina en, 889-90, 892-98
- biosíntesis del anillo de pirimidina en, 902-04, 903*f*
- degradación de ácidos nucleicos y, 890-92
- papel del metabolito PRPP en, 892-93
- Rutas de salvamento, 753-54, 890
- a la síntesis de desoxirribonucleótidos, 913-15
- a los nucleótidos de timina, 913*f*
- papel del metabolito PRPP en, 892-93
- salvamento de purinas y análogos de nucleótidos, 922-23
- síntesis de fosfolípidos por, 753-54
- síntesis de pirimidinas por, 889-90, 904-05
- rutas variantes hacia los antibióticos, 740-41
- Sacáridos, 14, 311. *Véase también* Hidratos de Carbono
- Sacarosa, 328*f*, 526, 648-49
- Sacarosa dextrano, 648
- Sacarosa fosforilasa, 527
- Sales biliares, 704, 705*f*, 773
- Salmonella typhimurium*, 659-60, 661*f*, 1045-47
- Salting in, 56
- Salting out, 56
- Sangre
- factor activador de plaquetas, 760
- factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), 962, 963, 975*f*
- lipoproteínas plasmáticas, 706*t*, 706*f*
- metabolismo de los combustibles y, 935-37
- Saponificación, 357
- Sarcómero, 291, 291-93, 292*f*
- Sarín, 432-34, 433*t*, 880-81
- Saxitoxina, 392-93
- Scrapie, 214
- Secretina, 944
- Secuencia de inserción (IS), 1080-81, 1081*t*
- Secuencia origen ori^C, 1023-26
- Secuenciación
- de DNA, 118, 1157-58
- de genes, 1097-99
- de oligosacáridos, 349-51
- de proteínas, 172-76*f*
- Secuenciación de Sanger, 1097-99
- Secuenciación del DNA de Maxam-Gilbert, 118, 1157-58
- Secuenciación en fase gaseosa, 175-77
- Secuenciador de pulso líquido en fase sólida, 175-77
- Secuenciadores, 173-75
- Secuencias
- de consenso, 1119-20, 1238*t*, 1257-58
- de Shine-Dalgarno, 1164-66, 1178-80
- determinación (*véase* Secuenciación)
- Secuencias anapleróticas en el ciclo del ácido cítrico, 563-69, 630-31
- enzimas mállicas, 566-68
- para reponer el oxalacetato, 565-68
- reacciones que implican a los aminoácidos, 566-69
- Secuencias autónomas de replicación (ARSs), 1223-25
- Secuencias de consenso, 1119, 1238*t*, 1257-58
- Secuencias de Shine-Dalgarno, 1164-66, 1178-80
- Secuencias líder, 163, 1011-12, 1191-93
- Secuencias PEST, 810, 810-11
- Secuencias señal, 1192, 1246-47
- Secuencias señales de reconocimiento, 1076-77
- Secuencias Stalling, 1143-45
- Sedimentación, 1108*f*
- α -Sedoheptulopiranosas, 322-23
- Sedoheptulosa, 322-23
- Sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa, 691*f*, 692
- Sedoheptulosa-7-fosfato, 574, 575*f*
- Segunda ley de la termodinámica, 15, 72
- en sistemas abiertos, 72-77
- entropía y, 70-71, 72
- Segundos mensajeros, 484, 945-47, 958-63
- AMP cíclico y calcio como, 958-60
- inositol trifosfato como, 961-62
- óxido nítrico como, 838-40
- sistema fosfoinositido de, 960*f*, 962*t*
- Selenocisteína, 619-20, 1162-63
- γ -Semialdehído glutámico, 838, 838-40, 840-41
- Semicélulas, 587
- Semillas, almacenamiento de grasa en, 703*f*
- Semiquinona, 552, 552*f*, 593-95
- Semivida, 405, 495
- Sensación de quorum, 837-38
- Señales ambientales, 1140-42
- Señalización celular, oncogenes y, 971-75. *Véase también* transducción de señal
- Señalización transmembrana, 759
- Serina, 144*f*, 147-48, 416-17, 764*f*, 810-11, 823-24, 841-42, 864-68
- Serina proteasas, 416-20
- lugares activos de, 417*f*
- ruptura del sustrato por, 427-29
- Serina transhidroximetilasa, 823, 894-96
- Serina-treonina deshidratase, 866, 867*f*
- Serotonina, 742, 875-76, 880-81, 881-82
- Sesquiterpenos, 781
- SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), 271
- pruebas para, 1100-01
- respuesta inmunitaria y, 278-79
- tratamiento del, 915, 919-20, 921-23
- Sikimato deshidrogenasa, 852-53
- D-Sikimato, 853*f*
- Simetría diédrica, 220
- Simetría helicoidal de las proteínas, 218, 220*f*
- Simetría punto-grupo, 219*f*, 218-20, 220-21
- Simporte, 385, 612-14
- Simulación por ordenador del plegado proteico, 214-18
- Sinapsis adrenérgicas, 880
- Sinapsis colinérgica, 876-78*f*, 879-81
- Sinapsis eléctricas, 883
- Sinapsis, 881-82, 882*f*
- colinérgica, 875-79, 878*f*
- Sincronización, 911
- Síndrome de Bloom, 1015-16
- Síndrome de Cockayne, 1058
- Síndrome de disfunción respiratoria, 756
- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. *Véase* SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
- Síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, 901-02
- Síndrome de Lesch-Nyhan, 563-65
- Síndrome de Li-Fraumeni, 1220-21
- Síndrome de Werner, 1015-16
- Síndrome de Wernicke-Korsakoff, 579
- Síndrome de Zellweger, 760
- Sintasa-fosforilasa quinasa (SPK), 644
- Síntesis de desplazamiento de cadena, 1001-02, 1068-69
- Síntesis proteica, 120, 159-63
- acoplamiento de los aminoácidos a los tRNA, 1168-72
- código genético y, 159-61
- en el citoplasma, 1244-47
- en eucariotas, 1244-48*f*, 1249*f*
- modificación covalente en, 1191-94
- papel del complejo de Golgi en, 1247-48*f*, 1249*f*
- plegado en (*véase* Plegado proteico)
- procesamiento posterior a la traducción, 161-63
- regulación de, en los procariotas, 1192-96
- sobre el retículo endoplásmico rugoso, 1244-48
- traducción del mRNA en, 160-61, 161*f*
- Sintetizadores de DNA, 139
- Sirohemo, 797
- Sistema, 65
- energía y abiertos, 65
- energía y estado de, 65-67
- Sistema aislado, 65
- Sistema cerrado, 65
- Sistema contráctil actina-miosina, 287, 288-99
- actina y miosina no muscular, 297-99
- actina, miosina, y, 288-90
- calcio y contracción, 295-96, 296*f*
- energética y aportes energéticos, 296-97
- estructura muscular, 288-93

- modelo de la contracción del filamento deslizando, 291-95*f*
- Sistema de cotransporte sodio-glucosa, 384, 384*f*
- Sistema de ruptura de glicina, 823
- Sistema fosfotransferasa, 385
- Sistema lactosa permeasa, 385
- Sistema sin células, estudios metabólicos de, 490-91
- Sistemas abiertos, 65
- energía libre y, 72-77
- Sistemas de control positivo, 1128-29, 1129-33
- Sistemas de cotransporte, 382-85
- Sistemas fosfoinosítido, 485, 959, 960*f*, 961-62
- Sistemas lanzadera, metabólicos, 598-600
- SNARES, 1247-48, 1249*f*
- Solubilidad
- Aislamiento y purificación de proteínas utilizando, 165-67
- de macroiones, 53-55
- Solución neutra, 46-47
- Soluciones amortiguadoras, 50-53
- Corrientes, utilizadas en, estudios bioquímicos, 51*t*
- liberación de protones en, 87-88
- Somatostatina, 883, 937
- Sondas metabólicas, 490-92
- Sondas, metabólicas, 490-92
- Sorbitol, 326
- Spin, 229
- Staphylococcus aureus
- pared celular de, 341*f*
- síntesis de la molécula de peptidoglucano de, 656-58
- Subtilisina, 439-41
- Subunidad miristilada, 955
- Subunidad prenilada, 955
- Succinato, 546-47, 559-60, 569-70, 601-02, 840-41
- Succinato deshidrogenasa, 560, 592-93
- Succinato-coenzima Q reductasa, 592
- Succinil-CoA sintetasa, 559
- Succinil-CoA, 546, 558, 559-60, 634-35, 723-24
- O-Succinilhomoserina, 843-44
- N-Succinyl-5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido (SAICAR), 895*f*
- Sulfamidas, 1186-87
- Sulfanilamida, 822
- Sulfito reductasa, 842
- Superóxido, 618
- Superóxido dismutasa (SOD), 619, 620-21
- Supresión, 993
- Supresión intergénica, 1186
- Supresores de desplazamiento de marco, 1186
- Surco de ruptura, 298
- Surfactante pulmonar, 755-57
- Sustancias proquirales, 436, 558
- Sustitución isomorfa, 137
- Sustrato(s), 403
- activado, 987-89
- DNA como, 1043-44
- DNA, para las reacciones de la, 1001-02
- enzima, 403-04, 412-13, 413*f*, 422*f*, 426-29, 430*f*, 445-46
- oxígeno como, 614-21
- para la gluconeogénesis, 631-35
- suicida, 556-57
- Sustrato suicida, 557
- Sustratos activados, 987-89. Véase también Sustrato(s)
- Talasemia, 268-71
- Tallo sináptico, 877
- Tamaño
- celular, 15-18, 16*f*, 18*f*
- del genoma eucariota, 1205-07
- Tamoxifeno, 966
- Taurina, 773
- Taurocolato, 773, 774*f*
- Tautomerización, 87
- Tautómeros, 99, 313
- Taxia, 307
- Técnica de fractura por congelación, 25-27, 396
- Técnica de gradiente de sacarosa, 167, 1107-08
- Técnica de transferencia Northern, 1099, 1109-10
- Técnica de transferencia Southern, 976-78, 984
- Técnicas espectroscópicas, 225-32
- dicroísmo circular, 227-30
- espectroscopía de absorción, 225-28
- fluorescencia, 227-28
- resonancia magnética nuclear, 229-32
- Tejido adiposo
- como depósito de combustible, 356-58, 932-34, 934-35
- metabolismo de los combustibles y, 934-35
- Tejido conjuntivo, glucosaminoglucanos en, 337-40
- Tejido nervioso, regulación de la gluconeogénesis y función adecuada de, 636-37
- Telofase, 1218-20
- Telomerasa, 1027, 1223-24*f*
- Telómeros, 1223-24*f*
- Temperatura
- desnaturalización proteica y, 202-04, 208*f*
- efecto de, sobre el DNA y los polinucleótidos, 130-31
- transición, 365-66
- Temperatura de transición, 365-66
- Tempocolina, 398-400
- Tensión superficial del agua, 39-41
- Teñido con colorante, 1216
- Teoría de la selección clonal, 271
- Teorías instructivas, 271
- Terminación
- de la replicación, 986-87
- de la traducción, 1184-87, 1242-44
- de la transcripción, 1122-25, 1123-24
- Terminación dependiente del factor, 1122-25
- Terminación independiente del factor, 1122-23, 1124*f*
- Término preexponencial, 409-10
- Termodinámica, 65
- del ATP, 474-76
- del plegado de las proteínas globulares, 204-08
- del transporte a través de membranas, 373-75
- primera ley de, 66-68
- segunda ley de, en los sistemas abiertos, 72-77
- segunda ley de, y entropía, 72
- Terpenos, 768, 779-81, 782*t*
- Testosterona, 776*f*
- Tetraciclina, 116*f*
- 1-O-tetradecanoilforbol-13-acetato, 961-62
- Tetrahidrobiopterina, 838-40, 859
- 5,6,7,8-tetrahidrofolato (THF), 821, 823*f*, 894-96
- Tetrametil-*p*-fenilén diamina (TMPD), 602-03
- Tetrapéptido, 152*f*, 153*f*
- Tetrapirroles, 868-73
- Tetraterpenos, 781
- Tetrodotoxina, 391-92
- 3'-Tiaciditina (3TC), 922
- Tiahemiacetal, 511-12
- Tiamina, 547-49, 578-79
- Tiamina pirofosfato (TPP), 517, 547, 547-52, 573-74, 578-79
- Tierra
- atmósfera de, y fotosíntesis, 665-68
- composición de, 10*f*
- Tilakoides, 670-71, 671-74, 682*f*
- Timidilato sintasa, 825, 912
- como enzima diana para la quimioterapia, 916-20
- orientación del sustrato y la coenzima en el lugar activo de, 919*f*
- relación entre las enzimas de tetrahidrofolato y, 914*f*
- Timidina, 4*f*, 496-98, 798-99, 913-15
- Timidina monofosfato (dTMP), 911-12, 914*f*
- Timidina quinasa (TK), 913-15
- Timidina quinasa citosólica (TKI), 915
- Timina, 98
- estructura de, 97*f*
- reparación, 1057-62
- Timina desoxirribonucleótidos, 911-13, 914*f*
- Timitaq, 917-19, 919-20
- Tioesterasa (TE), 741*f*
- Tioésteres, 553*f*, 553-55
- Tiogalactósido transacetilasa, 1125
- 6-Tioguanina, 925
- Tiolas, 720
- Tiorredoxina reductasa, 910
- Tiorredoxina, 692, 842, 909, 910*t*
- Tiroglobulina, 861
- Tirosina, 13*f*, 144*f*, 148-50, 850-51, 855*f*, 859*f*, 876*f*
- biosíntesis de, 858-61
- catabolismo de, a fumarato y acetoacetato, 862*f*
- fluorescencia y espectro de emisión de, 229*f*
- radical libre sobre tirosina, 137-38, 908*f*
- residuo de tirosina adenilado, 801-03
- rutas biosintéticas a las melaninas desde, 862*f*
- utilización y catabolismo, 860-63, 862*f*
- Tirosina aminotransferasa, 861
- Tirosina hidroxilasa, 961-62
- Tirosinasa, 861-63
- Tiroxina, 861
- Titulación automática, 458-59
- Titulación
- análisis de las reacciones catalizadas por enzimas utilizando titulación automática, 458-59
- de ácidos débiles, 48-51
- α -Tocoferol (vitamina E), 619-20, 780
- Todo-*trans*-retinal, 778*f*
- Topoisomerasas, 116, 115*f*, 987-89, 992, 1016-20
- acciones de las tipo I y tipo II, 1016-19
- análisis por electroforesis en gel del DNA, 1039-41
- de *E. coli*, 1018-20
- Topoisómeros de DNA, 116, 115*f*, 1039-41
- Topoisómeros, 116, 1039-41
- N-tosil-L-fenilalaninaclorometil cetone (TPCK), 432-34, 433*t*
- Toxina de la difteria, 1242-44
- Toxinas
- bloqueo de la neurotransmisión por, 391-93
- glucósidos como, 327-28
- que afectan a la traducción eucariota, 1242-44
- que afectan a las enzimas, 431-34, 555-57
- que afectan a las proteínas G, 955-56
- que afectan a los transportadores electrónicos respiratorios, 596-97
- que afectan al RNA, 1110-11
- sustancias cancerígenas, 616-17
- veneno de cobra, 756-57
- Trabajo, 66
- intercambio de calor y, 68*f*
- útil, 75-77
- Traducción, 120, 985-87, 1159-99
- código genético y, 1160-65
- control de, 1242-45
- del mRNA a proteína, 160-61, 162*f*
- elongación, 1178-86, 1242-44
- estructura del mRNA, 1164-66
- estructura del tRNA, 1165-69
- eucariota, 1241-45
- eucariota, frente a procariota, 1211-12, 1241-44
- formación de los tRNA aminoacilados, 1168-72
- inhibidores de, 1242-44
- inhibición de los antibióticos de la, 1186-88*f*
- iniciación, 1177-80, 1241-43
- mecanismos de, 1177-87
- plegado de la cadena proteica y modificación covalente, 1190-94
- principios básicos de, 121*f*
- procesamiento de las proteínas tras, 161-63
- regulación de la síntesis proteica en los procariotas, 1192-96
- ribosomas, 1170-78
- supresión de las mutaciones, 1186-87, 1187-89
- terminación, 1184-87, 1242-44
- velocidades y energética de, 1188-91
- visión general de, 120-22
- Transportadores de proteínas, 584-85
- Transaldolasas, 573, 575*f*, 690-91
- Transaminación, 567, 804-08, 819*f*
- Transaminasas, 23, 806
- Transcarboxilasa, 730
- transconfiguración, 154-56, 210-11
- Transcetolasas, 573, 578-79, 690
- Transcripción, 119, 985-87, 1105-06, 1154-55
- cartografiado de los puntos de comienzo de, 1157-58
- DNA como molde para la síntesis de RNA, 1106-10
- efecto de las hormonas esteroideas sobre, 482-85
- eucariota (véase Transcripción, eucariota)
- identificación de los lugares de unión de las proteínas, 1154-56
- iniciación y elongación, 1115-20
- iniciación, 1114-16, 1117*f*
- mecanismo de, 1114-25
- principio básico de, 119*f*
- procesamiento posterior a la transcripción, 1148-52
- reconocimiento del promotor, 1119-23
- RNA polimerasa, papel en la síntesis del RNA, 1109-14
- técnica de huellas y, 1114-16, 1116-18, 1154-56
- terminación, 1122-25
- velocidades de, 1188-89
- visión general de, 119-20
- Transcripción, eucariota, 1224-36
- de los genes estructurales, 1228-33, 1233*f*
- de los pequeños genes de RNA, 1228*f*, 1227-31

- de los principales genes de RNA ribosómico, 1225-27
 elongación, 1234-36
 factores de iniciación, 1231*t*
 iniciación, 1232-34
 operón *trp*, 1141-42
 remodelado de la cromatina, 1234-35
 selectiva, 120
 terminación, 1235-36
 Transcripción, regulación de, 1123-50
 bacteriófagos, 1132-38
 complejos proteicos y, 1105*f*
 operón arabinosa, 1145-48
 operón galactosa, 1145-46
 operón lactosa, 1123-33
 regulón SOS, 1140-42
 represores activados por el ligando y atenuación, 1141-45
 represores Cro and cI, 1136-41
 repuesta estricta, 1146-50
 RNA antisentido, 1146-48
 Transcriptasa inversa, 968, 1032
 Transducción, 1065
 Transducción de señal, 431. *Véase también*
 Neurotransmisión
 en plantas, 973-78
 hormonas esteroideas y tiroideas como receptores intracelulares, 963-67
 oncogenes, cáncer, y, 966-75
 proteínas G en, 952-60
 receptor de insulina y receptores con actividad proteína quinasa, 962-65
 receptores, 951-55
 sistemas de segundos mensajeros en, 484-86, 958-63
 Transductina, 778, 956
 Transductor (transducción de señal), 484
 Transductores de energía, 287-88
 Transfecto, 970-71
 Transferasas, 438-39
 Transferencia de ion hidruro, 436
 Transferencia del peptidilo, 1182
 Transferencia sin radiación, 228
 Transferencia Southern y, 1099-1103
 Transferencia Western, 284, 284*f*, 1199-1200
 Transformación oncogénica, 1084
 Transformilasa, 894, 1178-80
 Transhidrogenasa, 592
 Transiciones cooperativas, 130
 en la hemoglobina, 243-47, 447-48
 Translocación, 1182-83, 1191-93
 Translocasa, 648
 Transmetilaciones, 846-48
 Transmisión nerviosa, 391-93. *Véase también* Neuronas;
 Transducción de señal
 a lo largo de la sinapsis colinérgica, 875-79, 878*f*
 toxinas y, 391-93
 velocidad de, 391-92
 Transpeptidación, 658
 Transpeptidasa, inhibición de, 658-59, 660*f*
 Transportador de acetilcolina, 877
 Transportador de glucosa, 640-41, 935
 Transportadores electrónicos. *Véase* Cadena de transporte electrónico
 Transportadores electrónicos respiratorios, 593-99
 determinación de la secuencia de, 593-99
 potenciales de reducción estándar de, 533*f*
 transferencia, a las mitocondrias, 593-600
 Transporte
 ácidos grasos a las mitocondrias, 716-19
 colesterol, 707-14
 de amoniaco al hígado, 816-17
 de grasa a los tejidos, 705-08
 dióxido de carbono, 254-55
 electrónico, 465-69
 lipoproteínas, 706-08
 oxígeno, 243-54
 sistemas mitocondriales de, 612-14
 Transporte a lo largo de membranas, 77-79, 373-87
 activo, 380-87
 de fosfolípidos, 760-63
 difusión facilitada, 377-81
 difusión pasiva, 375-78
 termodinámica de, 373-75
 Transporte activo, 375, 380-87
 bombas iónicas, 380-85
 por modificación, 385-87
 sistemas de cotransporte, 382-85
 Transporte electrónico, 468
 Transporte facilitado (difusión facilitada), 377-81
 distinción de los tipos de, 379-81
 facilitado por poros, 377-80
 facilitado por un transportador, 379-80
 Transporte facilitado por un poro, 377-80
 Transporte facilitado por un transportador, 377*f*, 379-80
 Transporte intracelular.
 glucoproteínas y, 654-56
 microtúbulos, 302-05
 receptores de homonas tiroideas y esteroideas y, 963-67
 Transporte pasivo (difusión pasiva), 375-78, 380*f*
 Transposasa, 1079
 Transposición replicativa, 1083
 Transposición simple, 1083
 Transposición, 1065, 1066-67
 simple frente a replicativa, 1080-84
 Transposón compuesto, 1080
 Transposones, 1080-83, 1081*f*
 Transversión, 1047
 Traqueas, 238
 Traslación de mella, 989
 Traslación, de mella, 989-91
 Trazadores, radiactivos, 494
 α,α -Trealosa, 328*f*
 Treonina aldolasa, 867
 Treonina, 144*f*, 148, 810-11, 835, 864-68
 Treose, 315-16
 Triacilglicerol lipasa, 715
 Triacilglicerol(es), 357-58, 634-35, 701-03, 703-04, 704*f*,
 707-08. *Véase también* Grasas
 biosíntesis de, 740-42
 como depósitos de combustible, 932-34, 934-35
 Triestearina, estructura de, 356*f*
 Trifluorocarbonilcianuro fenilhidrazona (FCCP), 606
 Trifosfatos, 100-02
 Triglicéridos. *Véase* Triacilgliceroles
 11,3,18,21-Trihidroxiprogesterona, 776*f*
 3,7,12-Trihidroxiprostanato, 774*f*
 Trimetilisina, 846-47
 Trimetoprima, 822, 924
 Triosa fosfato isomerasa (TPI), 415-16, 509, 690
 estructura de, 415*f*
 Triosa fosfato, 508-10
 Triosas, 313
 Triple hélices (DNA), 126-28*f*
 Triplete del anticodón, 1165-66
 Tripsina, interacción de BPTI con, 222*f*
 Tripsinógeno, 450-52
 Triptófano, 144*f*, 148-50, 172, 614-15, 616-17, 850-51,
 854-56, 855*f*, 858-59, 873-75
 metabolismo de, 861-64
 regulación de la transcripción y, 1141-45
 Triptófano 2,3-dioxigenasa, 614-15, 616-17, 861-63
 Triptófano oxigenasa, 614-15, 861-63
 Triptófano sintasa, 854, 856*f*, 1091-93
 Triterpenos, 781
 Tritio, 495
 Tritón X-100, 112-13, 357-58
 Triyodotironina, 861
 Trombina, coagulación de la sangre y, 452-54, 453, 454*f*
 Tromboxano sintasa, 616-17, 783-84, 784-85
 Tromboxanos, 713, 781, 783*f*, 785-86, 944-45
 Tronco aceptor, 1165-67
 Tropinas, 948
 Tropomiosina, 295, 1240-41
 Troponinas I, C, y T, 295
 Tuberculosis, 817-18
 Tubocurarina, 880-81
 Tubulina, 287, 299, 300*f*
 Túbulos transversos, 296
 Tumores, oncogenes en los humanos, 970-73
 Tunicados, 336
 Tunicamicina, 653-54
 Ubiquinona, 592-93
 Ubiquitina, 810, 811*f*, 1251-52
 Ubiquitinación, 809-11
 UDP-, 684, 1145-46
 UDP-galactosa, 765-66, 1145-46
 UDP-galactosa-4-epimerasa, 437*f*, 525, 526*f*
 UDP-Glc pirofosforilasa, 525, 640-42*f*
 UDP-glucosa pirofosforilasa, 641-42*f*
 UDP-glucose (uridina difosfato glucosa), 524, 525-26,
 640-44, 647-48, 765-66
 UDP-glucuronato, 873
 UDP-*N*-acetilgalactosamina, 650*f*, 765-66
 UDP-*N*-acetilglucosamina, 648-49, 650*f*, 656-58
 UDP-*N*-acetilmuramilpentapéptido, 656-58, 657-58
 Ultracentrífuga analítica, 168
 Ultrafiltración, 170
 Ultramicrotomo, 25
 UMP (uridina 5'-monofosfato), 98*f*
 UMP sintasa, 904
 Undecaprenol fosfato, 658
 Unidad Svedberg, 167
 Unión aleatoria del sustrato, 426-27
 Unión cooperativa, 243-47, 447-48, 1012-13, 1134-35
 Unión de Holliday, 1067-69, 1069*f*, 1071-74
 Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB), Comisión de Enzimas, 438-39, 439-40
 Unión no productora, 431
 Unión ordenada de los sustratos, 426-27
 Universo, composición de, 10*f*
 Uracilo, 98, 904-05
 eliminación de, en la replicación, 912-13, 1019-21
 estructura de, 97*f*
 Uracilo-DNA-glucosilasa, 1020-21
 Urea, 5-7, 233-34, 814, 815*f*, 816*f*, 899-901
 β -Ureidopropionato, 891-92
 Uridilil transferasa, 803
 Uridina difosfato galactosa, 524
 Uridina difosfato glucosa (UDP-glucosa), 524, 640-44,
 647-48
 Uridina monofosfato (UMP), 903*f*
 Uridina 5'-monofosfato (UMP), 98*f*
 Uridina trifosfato, 902-04
 Uridina, 98*f*, 904-05
 Urocanato, 864-65
 Uroporfirinógeno I sintasa, 871
 Uroporfirinógeno I, 871
 Uroporfirinógeno III cosintasa, 871
 Uroporfirinógeno III, 871, 872*f*
 Utilización de nitrato, 797-99
cis-Vacenato, 748-49
 Vacuola, 19
 Vacuolas fagocíticas, 1248-50
 Vaina de mielina, 765-66
 Valina, 141, 143*f*, 144*f*, 147, 867-69
 Valinomicina, 379*f*, 606-07, 1186-87
 Vampiros, 871-73
 Vancomicina, 657-58
 Variantes. *Véase* Variantes de hemoglobina
 Variantes de hemoglobina, 264-71
 efectos patológicos de, 265-69
 herencia de, 264-65
 talasemias de, 268-71
 Vector de clonación pBR322, 1094-96
 Vectores, 1094-96
 Vectores de expresión, 1095
 Velocidad (V), 405
 de la transmisión nerviosa, 391-92
 Velocidad de reacción, 405-13, 419-29
 análisis de los datos, 426-27
 de las reacciones con varios sustratos, 426-28
 de las reacciones de varios pasos, 421-24
 de las reacciones simples, 419-22
 de reacciones complejas, 427-29
 estados de transición y, 407-08
 función del catalizador y, 409-13
 medida, 458-61
 orden de reacción y, 404-08
 parámetros, 423-26
 Velocidad máxima (V_{max}), 421-22
 Velocidades
 de replicación, 999*t*
 de traducción, 1188-91
 Veratrídina, 392-93
 Vertebrados. *Véase* Metabolismo de los combustibles en
 los vertebrados
 Vesícula biliar, 771-73
 Vesículas (membrana), 368
 asimetría en, 367-68
 preparación de, 396-97
 Vesículas autófagas, 1248-50
 Vesículas bicapa, 45
 Vesículas sinápticas, 877
 Viagra, 838-40
 Viriones, 1032

Virus, 21, 22 <i>f</i> - alteraciones del metabolismo de los nucleótidos por, 919-22 - elementos de la ruta de transducción de señal, 969<i>t</i> - función celular y, 19-23 - interferones antiviricos, 1244-45 - oncogenes, 967-69<i>f</i> - quimioterapia para, 920-21, 921-23 - RNA, 917-19 (<i>véase también</i> Retrovirus)	Virus RNA, 1031-34	Writhe (molécula de DNA), 124
Virus colaborador, 1084	Viscosidad del agua, 39-41	Xantina oxidasa, 899
Virus de cadenas negativas, 1032	Visión - proteínas G y, 956-58 - vitaminas y, 777-79	Xantina, 896-97
Virus de inmunodeficiencia humano (VIH), 147, 269-71, 915 - modelo de, 278<i>f</i> - retrovirus y, 1031-32 - SIDA y, 278-79 - transcriptasa inversa del, 1032-34 - tratamiento de, 915, 919-20, 921-23	Vitalismo, 7	Xantosina monofosfato (XMP), 896
Virus del mosaico del tabaco, 200 <i>f</i>	Vitamina(s), 548 - A, 619-20, 777-79 - B₁₂, 825-31 - B₆, 817-18 - C, 195, 618-19, 619-20, 840-41	Xenobióticos, 617, 844
Virus del sarcoma de Rous, 967, 1083-85	coenzimas y relacionadas, 435 <i>t</i> (<i>véase también</i> Coenzima(s))	Xeroderma pigmentosum (XP), 1058
Virus Herpes, 920-21	D, 778-81	Xilanos, 336
	E, 618-19, 619-20, 779-81	Xilulosa, 316
	K, 779-81	Xilulosa-5-fosfato, 573-74, 575-76, 1145-46
	liposolubles, 777-81	
	riboflavina (B ₂), 549-52	
	tiamina (B ₁), 547-52	
	Vitaminas liposolubles, 777-81	
	vRNA (RNA vírico), 119 <i>t</i>	
		5-yododesoxiuridina, 921, 921-22
		Z-DNA, 110-11, 112 <i>t</i> , 125-26 <i>f</i>
		Zeatina, 975-77
		Zimógenos, 451
		coagulación de la sangre y activación de, 452-55
		ruptura proteolítica y activación de, 451 <i>f</i>
		Zona H, 291, 291-93, 292 <i>f</i>
		Zwitterion, 51-53

AMINOÁCIDOS

Nombre	Símbolo		Palabras del código genético						
Ácido aspártico	Asp	D	GAC	GAU					
Ácido glutámico	Glu	E	GAA	GAG					
Alanina	Ala	A	GCA	GCC	GCG	GCU			
Arginina	Arg	R	AGA	AGG	CGA	CGC	CGG	CGU	
Asparagina	Asn	N	AAC	AAU					
Cisteína	Cys	C	UGC	UGU					
Fenilalanina	Phe	F	UUC	UUU					
Glutamina	Gln	Q	CAA	CAG					
Glicina	Gly	G	GCA	GGC	GGG	GGU			
Histidina	His	H	CAC	CAU					
Isoleucina	Ile	I	AUA	AUC	AUU				
Leucina	Leu	L	CUA	CUC	CUG	CUU	UUA	UUG	
Lisina	Lys	K	AAA	AAG					
Metionina	Met	M	AUG						
Prolina	Pro	P	CCA	CCC	CCG	CCU			
Serina	Ser	S	AGC	AGU	UCA	UCC	UCG	UCU	
Treonina	Thr	T	ACA	ACC	ACG	ACU			
Triptófano	Trp	W	UGG						
Tirosina	Tyr	Y	UAC	UAU					
Valina	Val	V	GUA	GUC	GUG	GUU			

Segunda posición									
Primera posición	U	U	C	A	G				
		UUU } UUC } UUA } UUG }	UCU } UCC } UCA } UCG }	UAU } UAC }	UGU } UGC }	U			
						UAA Parada	UGA Parada	A	
				UAG Parada	UGG Trp	G			
				C	CUU } CUC } CUA } CUG }	CCU } CCC } CCA } CCG }	CAU } CAC }	CGU } CGC }	U
	CAA } CAG }	CGA } CGG }	C A G						
	A	AUU } AUC } AUA } AUG Met/inicio	ACU } ACC } ACA } ACG }				AAU } AAC }	AGU } AGC }	U
									AAA } AAG }
				G	GUU } GUC } GUA } GUG }	GCU } GCC } GCA } GCG }	GAU } GAC }	GGU } GGC }	U
									GAA } GAG }

10 ⁹	giga	G
10 ⁶	mega	M
10 ³	kilo	k
10 ⁻¹	deci	d
10 ⁻²	centi	c
10 ⁻³	milli	m
10 ⁻⁶	micro	μ
10 ⁻⁹	nano	n
10 ⁻¹²	pico	p
10 ⁻¹⁵	femto	f

FACTORES DE CONVERSIÓN

Energía: 1 joule = 10⁷ ergs = 0.239 cal
1 cal = 4.184 joule

Longitud: 1 nm = 10 Å = 1 × 10⁻⁷ cm = 1 × 10⁻⁹ m

Masa: 1 kg = 1000 g = 2.2 lb
1 lb = 453.6 g

Presión: 1 atm = 760 torr = 14.696 psi
1 torr = 1 mm Hg

Temperatura: °K = °C + 273
°C = (5/9)(°F - 32)

Volumen: 1 L = 1 × 10⁻³ m³ = 1000 cm³

CONSTANTES FÍSICAS

Nombre	Símbolo	Unidades SI	Units cgs
Carga electrónica	<i>e</i>	1.602177 × 10 ⁻¹⁹ culombio ^b	4.80321 × 10 ⁻¹⁰ esu
Constante de Boltzmann	<i>k</i>	1.38066 × 10 ⁻²³ J/°K	1.38066 × 10 ⁻¹⁶ erg/°K
Constante de Faraday	<i>F</i>	96485 J/V · mol	9.6485 × 10 ¹¹ erg/V · m
Constante de Planck	<i>h</i>	6.626075 × 10 ⁻³⁴ J · s	6.626075 × 10 ⁻²⁷ erg · s
Constante de los gases ^a	<i>R</i>	8.31451 J/°K · mol	8.31451 × 10 ⁷ erg/°K · m
Curie	Ci	3.7 × 10 ¹⁰ d/s	3.7 × 10 ¹⁰ d/s
Número de Avogadro	<i>N</i>	6.022137 × 10 ²³ /mol	6.022137 × 10 ²³ /mol
Velocidad de la luz (vacío)	<i>c</i>	2.99792 × 10 ⁸ m/s	2.99792 × 10 ¹⁰ cm/s

^aOtros valores de R: 1.9872 cal/K · mol = 0.082 L · atm/°K · mol

^bculombio = 1 J/V

ECUACIONES ÚTILES

Ecuación de Henderson-Hasselbalch	pH = pK _a + log([A ⁻]/[HA])
Ecuación de Michaelis-Menten	V = V _{max} [S]/(K _M + [S])
Cambio de energía libre en condiciones no estándar	ΔG = ΔG° + RT ln([C][D]/[A][B])
Cambio de energía libre y potencial de reducción estándar	ΔG°' = -nFΔE° ₀
Potenciales de reducción en una reacción redox	ΔE° ₀ = E° ₀ (acceptor) - E° ₀ (donor)
Fuerza protón motriz	Δp = ΔΨ - 2.3RT ΔpH/F
Difusión pasiva de una muestra cargada	ΔG = G ₂ - G ₁ = RT ln(C ₂ /C ₁) + ZFΔΨ

ABREVIATURAS COMUNES EN BIOQUÍMICA

a	año	<i>F</i>	constante de Faraday
Ac	anticuerpo	F_{AB}	fragmento de la molécula de anticuerpo que une el antígeno
Ac-CoA	acetil-coenzima A	FAD	dinucleótido de flavina y adenina
ACP	proteína transportadora de acilo	$FADH_2$	dinucleótido de flavina y adenina reducido
ADH	alcohol deshidrogenasa	FBP	fructosa-1,6-bisfosfato
AdoMet	S-adenosilmetiomina	FBPase	fructosa bisfosfato
ADP	adenosindifosfato	Fd	ferredoxina
Ag	antígeno	FMN	mononucleótido de flavina
Ala	alanina	F1P	fructosa-1-fosfato
AMP	adenosinamonofosfato	F6P	fructosa-6-fosfato
Arg	arginina	<i>G</i>	energía libre de Gibbs
ARS	secuencia de replicación autónoma	GABA	ácido γ -aminobutírico
Asn	asparagina	Gal	galactosa
Asp	ácido aspártico	GDP	guanosinadifosfato
atm	atmósfera	GLC	cromatografía en gas-líquido
ATP	adenosinatrifosfato	Glc	glucosa
BPG	bisfosfoglicerato	Gln	glutamina
cal	caloría	Glu	ácido glutámico
cAMP	3',5'-adenosinamonofosfato cíclico	Gly	glicina
cDNA	DNA complementario	GMP	guanosinamonofosfato
CDP	citidinadifosfato	G1P	glucosa-1-fosfato
Chl	clorofila	GS	glutamina sintetasa
CMP	citidinamonofosfato	GSH	glutación (glutación reducido)
CoA o CoA-SH	coenzima A	G6P	glucosa-6-fosfato
CoQ	Coenzima Q	GSSG	glutación disulfuro (glutación oxidado)
cpm	contaje por minuto	G3P	gliceraldehído-3-fosfato
CRP	proteína receptora de cAMP (proteína activadora de catabolitos)	GTP	guanosinatrifosfato
CTP	citidinatrifosfato	h	hora
Cys	cisteína	<i>h</i>	constante de Planck
d	desoxi	Hb	hemoglobina
Da	dalton	HDL	lipoproteína de densidad elevada
DC	discreísmo circular	hnRNA	RNA nuclear heterogéneo
dd	didesoxi	HPLC	cromatografía líquida de alta resolución
DEAE	dietilaminoetil	HX	hipoxantina
dfMet	<i>N</i> -formilmetionina	Hyl	hidroxilisina
DHAP	dihidroxiacetona fosfato	Hyp	hidroxiprolina
DHF	dihidrofolato	IDL	lipoproteína de densidad intermedia
DHFR	dihidrofolato reductasa	IF	factor de iniciación
DNA	ácido desoxirribonucleico	IgG	inmunoglobulina G
DNP	dinitrofenol	Ile	isoleucina
dopa	dihidroxifenilalanina	IMP	inosina monofosfato
dTDP	timidinadifosfato	$InsP_3$	inositol 1,4,5-trisfosfato
dTMP	timidinamonofosfato	IPTG	isopropiltiogalactósido
dTTP	timidinatrifosfato	IR	infrarrojo
<i>E</i>	potencial de reducción	ITP	inosina trifosfato
EF	factor de elongación	J	julio
EGF	factor de crecimiento epidérmico	k	kilo (10^3)
EPR	resonancia paramagnética electrónica	k_{cat}	número de recambio
F	fenilalanina	K_M	constante de Michaelis

ABREVIATURAS COMUNES EN BIOQUÍMICA (CONTINUACIÓN)

kb	kilobase	PQ	plastoquinona
kDa	kilodalton	Pro	prolina
L	litro	PRPP	5-fosforribosil-1-pirofosfato
LDH	lactato deshidrogenasa	PS	fosfatidilserina
LDL	lipoproteína de baja densidad	PTH	feniltiohidantoína
Leu	leucina	QH ₂	coenzima Q reducida (ubiquinol)
Lys	lisina	R	constante gaseosa
M	molar (mol/L)	RE	retículo endoplásmico
m	milli (10 ⁻³)	RER	retículo endoplásmico rugoso
Man	manosa	RF	factor de liberación
Mb	mioglobina	R5P	ribosa-5-fosfato
Met	metionina	RFLP	polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción
mL	mililitro	RM	resonancia magnética
mm	milímetro	RNA	ácido ribonucleico
mM	milimolar (mmol/L)	rpm	revoluciones por minuto
mmol	milimol	rRNA	RNA ribosómico
μ	micro (10 ⁻⁶)	RuBP	ribulosa-1,5-bisfosfato
μm	micrómetro	S	unidad Svedberg
μM	micromolar (μmol/L)	S	coeficiente de sedimentación
μmol	micromol	s	segundo
mol	mol	SDS	dodecilsulfato sódico
mRNA	RNA mensajero	Ser	serina
mV	milivoltio	SIDA	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
N	número de Avogadro	snRNA	RNA nuclear pequeño
n	nano (10 ⁻⁹)	snRNP	ribonucleoproteína nuclear pequeña
NAD ⁺	dinucleótido de nicotinamida y adenina	SRP	partícula de reconocimiento de señal
NADH	dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido	T	temperatura absoluta
NADP ⁺	dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina	TCA	tetrahidrofolato
NADPH	dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina reducido	Thr	treonina
nm	nanómetro	3PG	3-fosfoglicerato
P	fosfato	TMV	virus del mosaico del tabaco
p	pico (10 ⁻¹²)	TPP	tiamina pirofosfato
P _i	fosfato inorgánico	tRNA	RNA de transferencia
PAGE	electroforesis en gel de poliacrilamida	Trp	triptófano
pb	par de bases	2PG	2-fosfoglicerato
PBG	porfobilinógeno	Tyr	tirosina
PC	fosfatidilcolina	UDP	uridina difosfato
PCR	reacción en cadena de la polimerasa	UDPG	UDP-glucosa
PE	fosfatidiletanolamina	UMP	uridina monofosfato
PEP	fosfoenolpiruvato	UTP	uridina trifosfato
PG	prostaglandina	UV	ultravioleta
Phe	fenilalanina	V	voltio
PI	fosfatidil inositol	V _{máx}	velocidad máxima
PK	piruvato quinasa	Val	valina
PKU	fenilcetonuria	VIH	virus de la inmunodeficiencia humana
PLP	piridoxal-5-fosfato	VLDL	lipoproteína de muy baja densidad
Pol	polimerasa	XMP	xantosina monofosfato
PP _i	ion fosfato	YAC	cromosomas artificiales de levadura